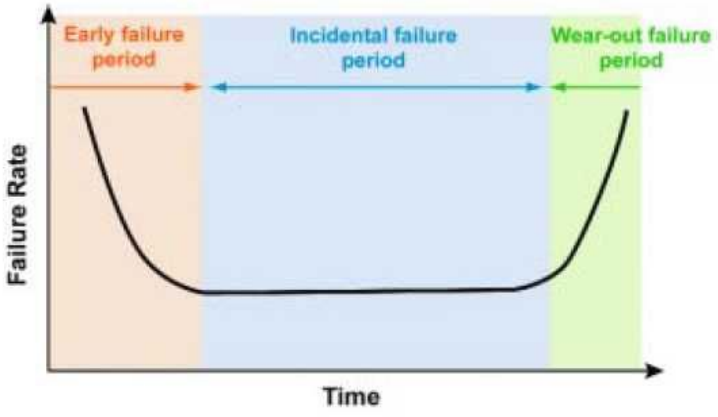
Legenda:

- curs x mana (la primele 3 am scris si de mana, apoi, am reinceput sa scriem de mana pe la cursul 8)
- curs x slide (cursurile initiale (primele 3: 0, 1, 2) + slideurile alea mai goale)

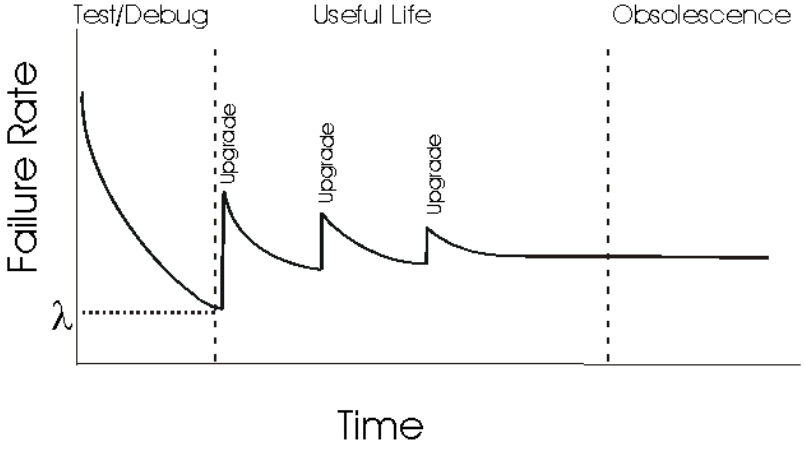
Miruna

Teorie:

- Reprezentati grafic rata defectiunilor unui echipament hardware in functie de timpul de utilizare al acestuia si explicati caracteristicile graficului. (2015, 2014) (curs 1 mana, curs 3 slide)



- Cum se modeleaza rata de def(ect) la sotware? (2014) (curs 1 mana, curs 3 slide)



- Functia de repartitie (2012) (curs 1 slide, curs 1 mana)

- Definiti disponibilitatea unui sistem. Cum se poate exprima ea matematic. (2015) (curs 1 mana, curs 2 mana, curs 1 slide)
  Disponibilitatea unui sistem reprezintă procentul de timp în care sistemul se află în stare de funcționare.

  A = MTBF / (MTBF + MTTR) A=Availability, MTBF=MeanTimeBeforeFailure, MTTR = MeanTimeToRecovery

- Failsafe (2012) (curs 3 slide)

Un sistem fail-safe, atunci cand cade, cauta sa nu produca prejudicii celorlalte sisteme cu care se afla in legatura. (zis de la mine, corectati daca nu e prea bine)
Eu aici mi-am notat ca a zis la curs un exemplu: cand se liminteaza numarul de tranzactii bancare ca sa nu pice intreg sistemul daca sunt prea multe => pe unii clienti ii serveste, pe altii nu;

- Definiti conceptul de atomicitate. Dati exemplu de un sistem ce implementeaza acest concept. (2015) (curs 3 slide, curs 4 slide, curs 6 slide)

Atomicitatea se refera la executarea unui grup de operatii ca si cum ar fi o singura operatie: fie sunt executate toate, fie nu este executat niciunul.
Un sistem care implementeaza atomicitatea este un bancomat, care fie iti ia banii din cont si ti-i da, fie nu-ti ia banii din cont si nici nu ti-i da. Nu ar trebui sa se poata sa ia banii din cont, dar sa nu ti-i dea. (Desi lui Dan i s-a intamplat :))).

- La ce concept se refera “totul sau nimic”? Definiti conceptul intr-un scurt paragraf (2014) (curs 4 slide)

Atomicitate. Vezi deasupra.
Cred ca asta se refera la recuperabilitate, parte a atomicitatii.
Eu ma gandeam ca recuperabilitatea e doar mijlocul prin care se ajunge la atomicitate, adica la “totul sau nimic”.

- “Toate dupa sau toate inainte” (2012) (curs 4 slide)

Cred ca tot atomicitate?
Cred ca asta se refera la izolabilitate, parte a atomicitatii. Ideea ca o actiune sa fie vazuta facuta toata inainte sau toata dupa o alta actiune izolabila.

- Recuperabilitate (2012) (curs 5 slide, curs 6 slide)
  Se poate face de exemplu prin logging (WAL), log-uri de UNDO si log-uri de REDO.

- Ce proprietate trebuie sa indeplineasca un trace pentru a fi serializabil? (2014) (curs 6 slideuri)
  Cumva creand un action graph, sa fie aciclic? Sau n-am inteles intrebarea?
  Da, sa aiba sageti doar intr-un singur sens, sa poata fi sortat topologic

- Demonstrati ca algoritmul de 2 Phase-Locking respecta proprietatea de serializabilitate. (2014) (curs 6 slideuri)
  presupunem prin reducere la absurd ca graful uramator (care are cicluri si nu este serializabil => nu este nici izolabil) ar respecta 2PL
  apoi face graful ala ... si se ajunge ca nu respecta 2PL => presupunerea este falsa
  adica un graf cu cicluri, neizolabil... nu implica 2PL
  => PL implica graf serializabil si izolabilitate
  daca graf cu cicluri => !2PL
  2PL => !graf cu cicluri
  daca !graf cu cicluri => izolabilitate atunci e corect

- De ce 2-phase locking garanteaza izolabilitatea? (2012) (curs 6 slideuri)
  2-phase locking garanteaza serializabilitatea, care implica si izolabilitate.

Demonstratia din curs e “prin reducere la absurd”, dar ori n-am inteles-o eu, ori nu e de fapt nici prin reducere la absurd, nici 100% corecta.

- Este utila stocarea lock-urilor in logurile de sistem pt. un proces de recovery?Motivati raspunsul (2015) (curs 7 slide)
  Din cate imi aduc aminte, la curs a zis ca nu, dar nu mai stiu de ce.
  Nici eu nu imi amintesc bine de ce ar fi asa, dar as scrie ceva de genul ca algoritmul de recovery dupa crash cu loguri face o lista de commituri si doar pe alea le da redo, restul undo => in acest algoritm nu conteaza in niciun fel lockurile.
  O alta varianta ar fi ca la 2-phase-lock stim ca toate acquire sunt la inceput (dar de fapt nu sunt neaparat la inceput, stim doar ca nu e niciun acquire dupa release) si toate release la sfarsit, deci nu aduce nicio informatie in plus ca facem log - asta mi-a venit acum, nu stiu sigur daca asa zisese si la curs.
  Eu am gasit ca ordinea operatiilor e deja in log si ca de aia nu mai e nevoie sa retii lock-urile.

- Ce proprietati trebuie sa aiba o BD (sistem tranzactional)? (2014) (curs 7 slide, curs 4 slide)
  Se refera la ACID?
  A - Atomicitate
  C - Consistenta
  I - Izolabilitate
  D - Durabilitate

- Cum functioneaza Content Delivery Network? (2014, 2012) (curs 7 slide)
http://searchaws.techtarget.com/definition/content-delivery-network-CDN

- Ce este o retea best-effort? (Ethernet, Posta) (2014) (curs 8 slide)
  O retea care nu garanteaza succesul transmisiei in retea si nu garanteaza o anumita calitate in transmisie, dar face tot ce poate in aceasta privinta.

- Care este diferenta dintre consistenta puternica si cea eventuala. (2015, 2014, 2014) (curs 7 slide)
  La consistenta puternica, daca un sistem dintr-o retea are o modificare, aceasta nu va fi vizibila in exterior pana cand toate sistemele din retea vor avea noua valoare.
  In schimb, la consistenta eventuala [tradus prost, ca la noi eventual != eventually], schimbarile se vad imediat si, dupa un anumit timp, se garanteaza ca intr-un final toate sistemele vor ajunge la aceleasi valori daca nu mai apar alte modificari.

- Atomicitate distribuita (2012) (curs 8 slide)
  Exemplul ala din curs cu agentiile aeriene.

- Descrieti algoritmul 2-phase commit (2015) (curs 8 slide, curs 8 mana)
  Inca nu m-am prins exact ce reprezinta desenele alea
  Cred ca sunt 2 faze: prima in care S le da de lucru clientilor (A si B), apoi cand acestia termina fac tentative commint si spun lui S ca au terminat; a doua in care S asteapta pe toata lumea sa termine, apoi le da la toti comanda de commit si A si B fac commit.

- Explicati conceptul de “lock inheritance”. Unde este folosit? (2015) (curs 9 slide)
  Doua sisteme diferite nu fac release la lock pana nu fac commit, de aceea se pot astepta una pe alta. Astfel, sistemul care le coordoneaza va da release la lock-urile acestor sisteme pentru a preveni asteptarea acestora la infinit.

Eu aici mi-am notat ca S-ul mare mosteneste lockurile celor 2 (A si B) si astfel poate expune la exterior o singura stare (...si asta mi se pare destul de neclar si neexplicat ok:()

- Explicati conceptul de “tentative commit”. Unde este acesta folosit? (2014) (curs 8 slide)

  Pentru a indeplini atomicitate distribuita, un sistem coordoneaza celelalte sisteme. Atunci cand aceste sisteme termina tranzactiile pe care le-au avut de facut, acestea nu fac commit, ci fac “tentative commit”, transmitand sistemului coordonator ca au terminat ce aveau de facut, astfel incat acesta abia va face commit.

- Care este diferenta dintre un lant Markov si un proces Markov? (2015) (curs 10 mana)

  Lantul Markov are timp discret, pe cand un proces Markov are timp continuu.

Fiabilitati si MTBF - exercitii date la teorie:
(curs 8, 9, 10 mana)

- Calculati fiabilitatea pentru un sistem cu rezervare cu conectare la inlocuire cu un singur element de rezerva. (2015)
- Care este fiabilitatea unui sistem cu rezervare la inlocuire ce are un singur element de back-up (2014)
- Fiabilitatea: daca ai 3 blocuri identice si doar 2 trebuie sa functioneza (2/3) (2014, 2014, 2012)
  R^3 + 3R^2*(1-R) = R^2(R + 3 - 3R) = R^2(3-2R)

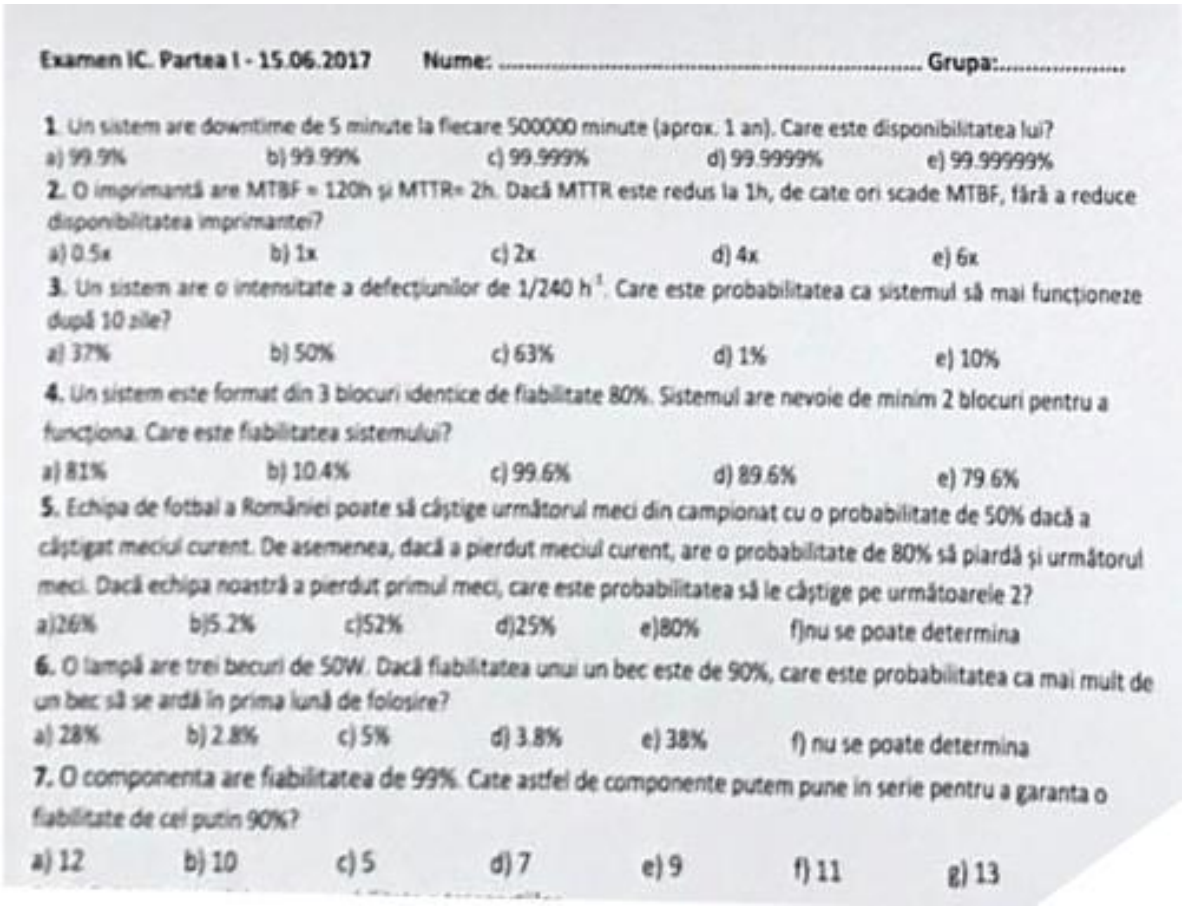
- Ce este fiabilitatea (R)? (2014)

  Fiabilitatea R(t) reprezinta sansa ca la un moment dat sistemul sa fie in stare de functionare.

- Fiabilitatea la circuite cu rezervare binomiala paralel serie(?) format din 4 module (2014)
- Fiabilitate sistem paralel (2012)

- Durata de viata a unui radio are o distributie exponentiala cu un MTBF de 5 ani. Daca Victor cumpara un radio vechi de 7 ani, care este probabilitatea ca acesta sa se strice peste 3 ani?(2014)

- MTBF pt. o structura serie cu 5 module identice. Pp. ca fiabilitatea modulelor respecta o distributie exponentiala. (2015)
- Calcul fiabilitate si MTBF pt o structura serie de 10 module identice, daca rata defectarii acestora respecta o distributie exponentiala. (2014)
- MTBF pt circuit cu votare majoritara ⅔ (2014)
- MTBF pt serie (2012)



Examen IC. Partea I - 15.06.2017 **Nume:** ..... **Grupa:**.....

1. Un sistem are downtime de 5 minute la fiecare 500000 minute (aprox. 1 an). Care este disponibilitatea lui?
a) 99.9% b) 99.99% c) 99.999% d) 99.9999% e) 99.99999%

2. O imprimantă are MTBF = 120h și MTTR= 2h. Dacă MTTR este redus la 1h, de cate ori scade MTBF, fără a reduce disponibilitatea imprimantei?
a) 0.5x b) 1x c) 2x d) 4x e) 6x

3. Un sistem are o intensitate a defecțiunilor de 1/240 h^{-1}. Care este probabilitatea ca sistemul să mai funcționeze după 10 zile?
a) 37% b) 50% c) 63% d) 1% e) 10%

4. Un sistem este format din 3 blocuri identice de fiabilitate 80%. Sistemul are nevoie de minim 2 blocuri pentru a funcționa. Care este fiabilitatea sistemului?
a) 81% b) 10.4% c) 99.6% d) 89.6% e) 79.6%

5. Echipa de fotbal a României poate să câștige următorul meci din campionat cu o probabilitate de 50% dacă a câștigat meciul curent. De asemenea, dacă a pierdut meciul curent, are o probabilitate de 80% să piardă și următorul meci. Dacă echipa noastră a pierdut primul meci, care este probabilitatea să le câștige pe următoarele 2?
a)26% b)5.2% c)52% d)25% e)80% f)nu se poate determina

6. O lampă are trei becuri de 50W. Dacă fiabilitatea unui un bec este de 90%, care este probabilitatea ca mai mult de un bec să se ardă în prima lună de folosire?
a) 28% b) 2.8% c) 5% d) 3.8% e) 38% f) nu se poate determina

7. O componenta are fiabilitatea de 99%. Cate astfel de componente putem pune in serie pentru a garanta o fiabilitate de cel putin 90%?
a) 12 b) 10 c) 5 d) 7 e) 9 f) 11 g) 13

(nu stiu daca se vede mai bine dar eu am incercat)

1. Downtime de 5 minute la fiecare 500000min(aprox 1 an). Care e disponibiltatea lui?

a) 99.9 b) 99.99 c) 99.999 d)99.9999 e)99.99999

MTTF = 5 * 10^5
MTTR = 5
Availability = MTTF/(MTTF+MTTR) = 99.999% (curs 1, slide 11)

Ajung la acelasi rezultat, dar inteleg diferit enuntul:
MTTR = 5
MTBF = 5 * 10^5 (un fail se intampla la fiecare an. MTTF inseamna timpul de cand am terminat reparatia pana cand s-a stricat iar. MTBF e de la defectiunea 1 la defectiunea 2, asta spune enuntul)

A = MTTF / (MTTF + MTTR),
MTBF = MTTF + MTTR => MTTF = MTBF - MTTR
=> A = MTTF / MTBF = (MTBF - MTTR) / MTBF = 5 * (10^5 - 1) / 5 * 10^5 = 99999 / 100000 = 99.999.

2. O imprimanta are MTBF = 120h, MTTR = 2h. Daca MTTR e redus la o ora, de cate ori scade MTBF, fara a reduce disponibilitatea imprimantei?

a) 0.5x b) 1x c) 2x d) 4x e) 6x

MTBF_old = 120h
MTTR_old = 2h
MTBF = MTTF!!!!
A = MTBF_o ld/(MTBF_old+MTTR_old) = 120/(120+2)=120/122=60/61
A = MTBF_new/(MTBF_new + MTTR_new) =>
MTBF_new = 60h = MTBF_old/2
MTBF scade de 2x

3. Intensitate defectiuni = 1/(240h). Care e probabilitatea ca sistemul sa mai functioneze dupa 10 zile?

a) 37 b) 50 c) 63 d) 1 e) 10

10 zile = 240h
t = 10zile
R(t) = e^(-1/240*240) = e^(-1) = 37%

Formula: R(t) = $e^{-\lambda t}$

4. Un sistem e format din 3 blocuri identice de fiabilitate = 80% si are nevoie de minim 2 pt a functiona. Care e fiabiltatea sistemului?

a) 81% b) 10.4% c) 99.65 d)89.6% e)79.6%

Pot functiona toate 3 sau ⅔ (avem 3 posibilitati)
R = 3 * 0.8 * 0.8 * 0.2 + 1 * 0.8 * 0.8 * 0.8 = 0.896

4.1.3 FIABILITATEA STRUCTURII *r* DIN *n*

O structură simplă şi destul de răspândită se obţine în cazul în care un sistem format din n blocuri (componente) necesită pentru buna funcţionare cel puţin r componente valide. Evident $r \le n$. În continuare vom analiza cazul în care cele n blocuri sunt identice şi independente, având aceeaşi probabilitate de bună funcţionare, p. Probabilitatea ca, din cele n blocuri, să funcţioneze exact r este:

$$P_n(r) = C_n^r p^r (1-p)^{n-r} \qquad (4.10)$$

fiind dată de repartiţia binomială.

Sistemul funcţionează dacă sunt valide r blocuri, sau $r+1$ blocuri, sau ..., sau n blocuri. Deci:

$$R = \sum_{k=r}^{n} C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \qquad (4.11)$$

În cazul în care $r = n$ înseamnă că toate cele n blocuri trebuie să fie funcţionale şi se obţine structura serie. Dacă $r = 1$, adică este suficient să funcţioneze un singur bloc, se obţine structura paralel.

5. Echipa castiga urmatorul meci cu probabilitatea = 50% daca l-a castigat pe cel curent. Daca l-a pierdut pe cel curent, are probabilitatea de 80% sa il piarda si pe urmatorul. Daca a pierdut primul meci, care e probabilitatea de a le castiga pe urmatoarele 2?

a) 26 b) 5.2 c) 52 d) 25 e) 80 f) nu se poate determina

	C	P	// mat
C	0.5	0.5	
P	0.2	0.8	

zi	C	P	// vect
1	0	1	// zice in cerinta ca pierde primul meci
2	0.2	0.8	
3	0.26	0.74	

vect_i+1 = vect_i * mat

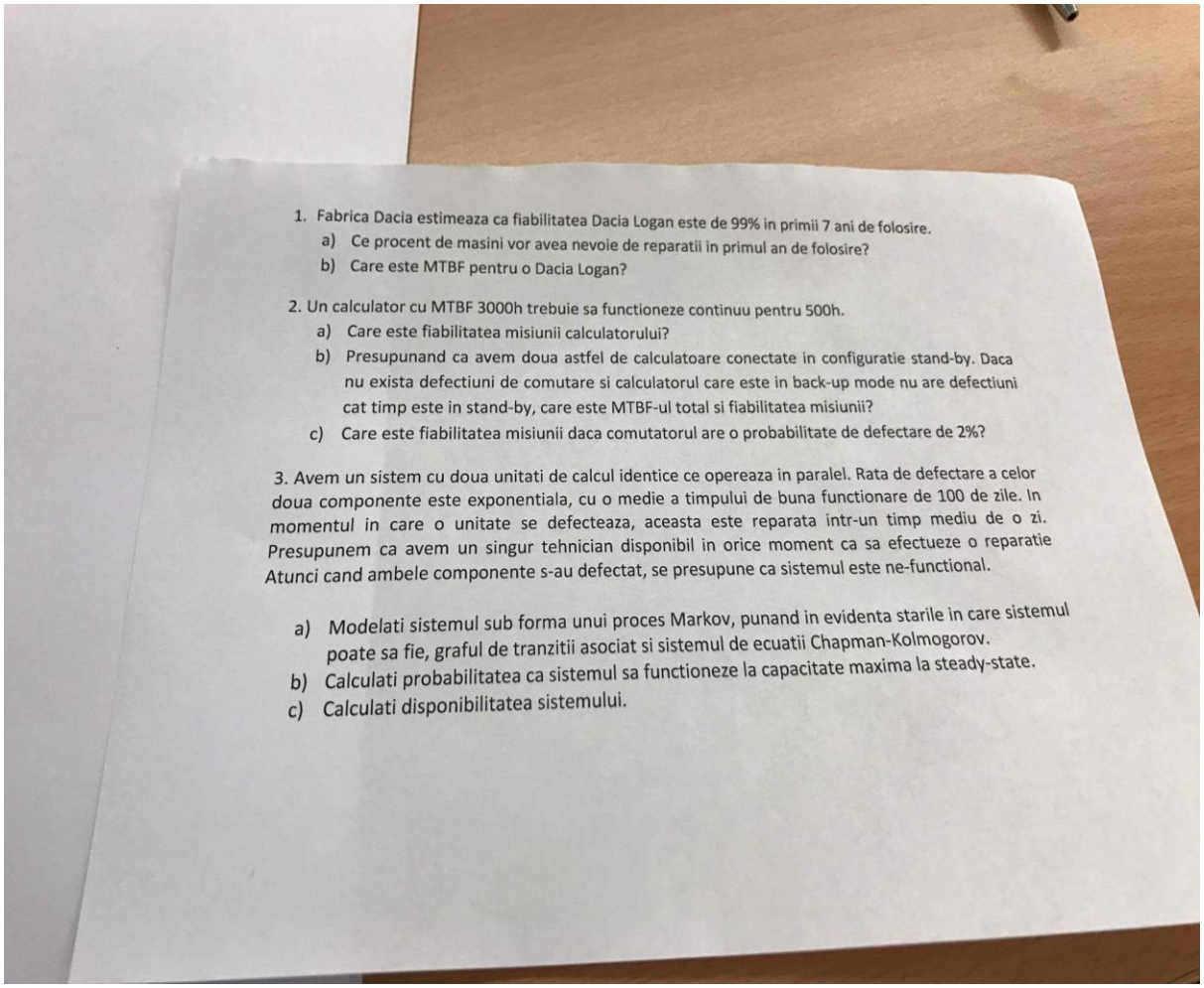
prob = 0.2 * 0.26 = 0.052 -> 5.2% -> b)

NU e bine, se inmultesc doar daca sunt independente

Pai nu intreaba probab. sa castige in AMBELE meciuri? nu e aia cu P(AB) = P(A) x P(B)?deci ar fi ok b → Nu, daca A depinde de B

Erau variantele gresite, raspunsul ar fi fost P = 0.2*0.5 = 0.1 (p->c->c)

7. Cate comp de 99% in serie pt a avea fiabilitatea de minim 90%?
R_s = Produs(R_i)
0.99^10 = 90,4%
0.99^11 = 89,5% => maxim 10 componente in serie



1. Fabrica Dacia estimeaza ca fiabilitatea Dacia Logan este de 99% in primii 7 ani de folosire.
   a) Ce procent de masini vor avea nevoie de reparatii in primul an de folosire?
   b) Care este MTBF pentru o Dacia Logan?

2. Un calculator cu MTBF 3000h trebuie sa functioneze continuu pentru 500h.
   a) Care este fiabilitatea misiunii calculatorului?
   b) Presupunand ca avem doua astfel de calculatoare conectate in configuratie stand-by. Daca nu exista defectiuni de comutare si calculatorul care este in back-up mode nu are defectiuni cat timp este in stand-by, care este MTBF-ul total si fiabilitatea misiunii?
   c) Care este fiabilitatea misiunii daca comutatorul are o probabilitate de defectare de 2%?

3. Avem un sistem cu doua unitati de calcul identice ce opereaza in paralel. Rata de defectare a celor doua componente este exponentiala, cu o medie a timpului de buna functionare de 100 de zile. In momentul in care o unitate se defecteaza, aceasta este reparata intr-un timp mediu de o zi. Presupunem ca avem un singur tehnician disponibil in orice moment ca sa efectueze o reparatie Atunci cand ambele componente s-au defectat, se presupune ca sistemul este ne-functional.

   a) Modelati sistemul sub forma unui proces Markov, punand in evidenta starile in care sistemul poate sa fie, graful de tranzitii asociat si sistemul de ecuatii Chapman-Kolmogorov.
   b) Calculati probabilitatea ca sistemul sa functioneze la capacitate maxima la steady-state.
   c) Calculati disponibilitatea sistemului.

2. Un calculator cu MTFB = 3000h trebuie sa functioneze in continuu 500h.
   a) fiabilitate?

MTFB = $1/\lambda$ deci $\lambda = 1/MTBF = 1/3000$
R(500) = e^(-500/3000) = e^(-⅙)

b) 2 calculatoare conectate standby. Daca nu exsita defect de comutare si back-upul nu are defectiuni in standby, care e MTFB total si fiabilitate?

5.4.5.1 SISTEME CU UN SINGUR ELEMENT DE REZERVĂ

Notăm $R_B(t)$ fiabilitatea elementului de bază şi $R_R(t)$ fiabilitatea elementului de rezervă.

Împărţind intervalul $[0, t]$ în intervale elementare de lăţime $d\tau$, rezultă că sistemul funcţionează în intervalul $[0, t]$ dacă se produce unul din următoarele evenimente disjuncte:

- e_1 - elementul de bază funcţionează corect în intervalul $[0, t]$:

$$p(e_1) = R_B(t) \tag{5.30}$$

- e_2 - elementul de bază se defecteazîn intervalul $[\tau, \tau + d\tau]$ şi cel de rezervă introdus în locul său funcţionează corect în intervalul $[\tau, t]$; notăm p_b

Aplicaţie: distribuţia exponenţială în care:

$$R_B(t) = e^{-\lambda_B t}; R_R(t) = e^{-\lambda_R t} \tag{5.36}$$

Rezultă:

$$R_S(t) = e^{-\lambda_B t} + \int_0^t \lambda_B e^{-\lambda_B t} e^{-\lambda_R (t-\tau)} d\tau = \frac{\lambda_R}{\lambda_R - \lambda_B} e^{-\lambda_B t} - \frac{\lambda_B}{\lambda_R - \lambda_B} e^{-\lambda_R t} \tag{5.37}$$

$$MTBF = \int_0^{+\infty} R_S(t) dt = -\frac{\lambda_R}{\lambda_B(\lambda_R - \lambda_B)} e^{-\lambda_B t}\Big|_0^{+\infty} + \frac{\lambda_B}{\lambda_R(\lambda_R - \lambda_B)} e^{-\lambda_R t}\Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{\lambda_B} + \frac{1}{\lambda_R} \tag{5.38}$$

$$MTBF_S = MTBF_B + MTBF_R \tag{5.39}$$

În cazul în care cele două module sunt identice:

$$R_B(t) = R_R(t) = e^{-\lambda t} \tag{5.40}$$

prin înlocuire rezultă imediat:

$$RS(t) = (1 + \lambda t)e^{-\lambda t}; MTBF_S = 2MTBF_B = 2MTBF_R = 2MTBF_{modul} \tag{5.41}$$

Daca e chestia asta, atunci MTBF_total = 2* MTBF_modul = 6000h si R_total(t) = (1+λt)e^(-λt)

1. a) Calculati fiabilitatea si MTBF-ul unei structuri serie de 10 module identice, daca rata defectarii acestora respecta o distributie exponentiala.

http://andrei.clubcisco.ro/cursuri/f/f-sym/3ic/IC_10.pdf

Rs = Produs (Ri). Avem N = 10 module.

R = fiabilitatea unui modul => Rs = R ^ 10 = e ^ (-10*lambda*t)

Lambda -> rata defectarii.

MTBFs = 1 / (N * lambda) = 1 / (10 * lambda)

1. b) Calculati fiabilitatea si MTBF-ul unei structuri serie de 5 module identice,fiabilitatea acestora respecta o distributie exponentiala.

Rs = R ^ 5 = e ^ (-5 * lambda * t)
MTBFs = 1 / (5 * lambda)

2. Dacă un sistem are MTBF de 160h și MTTR de 2h:

   a. Care este disponibilitatea sa?
   b. Cu cât poate crește MTBF fără a reduce din disponibilitate dacă MTTR devine 1h?

a. MTBF = MTTF + MTTR
A = MTTF / (MTTF + MTTR) = (MTBF - MTTR) / MTBF = (160 - 2) / 160 = 158 / 160 = 0.9875 = 98.75%

3. Definiți MTBF-ul. Cum poate fi estimat MTBF-ul pentru un sistem fără redundanță din MTBF-ul componentelor sale?

MTBF = Mean Time Between Failures = timpul mediu intre defectiuni.

- MTBF - ***timpul mediu de bună funcționare***, definit astfel:

$$MTBF = \int_0^\infty tf(t)dt = \int_0^\infty R(t)dt$$

Presupunand componentele conectate in serie si componenta i are intensitatea defectiunilor lambda_i:

MTBFs = 1 / produs(lambda_i)

.. de fapt e suma, 2 componente identice => MTBF scade de 2 ori

4. La ce concept se refera paradigma "totul sau nimic". Descrieti intr-un paragraf conceptul.

Paradigma "totul sau nimic" face referire la conceptul de recuperabilitate: **fie se executa totul sau se recupereaza si se ajunge la starea anterioara.**

5. Explicati diferenta dintre consistenta puternica si cea eventuala.(x3)

6. Demonstrati ca algoritmul 2 Phase-locking respecta proprietatea de serializabilitate.

2-Phase Locking

- 2 faze: growing(only acquire, never release), shrinking(only release, never acquire)
- se folosesc 2 tipuri de lock-uri: read/shared si write/exclusive
- se poate ajunge la deadlock si starvation si cascading rollbacks

Serializabilitate

A transaction schedule is **serializable** if its outcome (e.g., the resulting database state) is equal to the outcome of its transactions executed serially, i.e. without overlapping in time. Transactions are normally executed concurrently (they overlap), since this is the most efficient way. Serializability is the major correctness criterion for concurrent transactions' executions

- la un moment dat, o tranzactie o sa aiba toate lock-urile pe care le va folosi, si acela e momentul bun sa faca schimbari, deoarece tranzactiile care folosesc aceleasi lock-uri (sau o parte din ele) le vor avea ori INAINTE, ori DUPA ->cod serial cand vine vorba de conflicte de lock-uri

Let's see a transaction implementing 2-PL.

	T_1	T_2
1	LOCK-S(A)	
2		LOCK-S(A)
3	LOCK-X(B)	
4	.....	.....
5	UNLOCK(A)	
6		LOCK-X(C)
7	UNLOCK(B)	
8		UNLOCK(A)
9		UNLOCK(C)
10	.....	.....

Transaction T_1:

- Growing Phase is from steps 1-3.
- Shrinking Phase is from steps 5-7.
- Lock Point at 3

Transaction T_2:

- Growing Phase is from steps 2-6.
- Shrinking Phase is from steps 8-9.
- Lock Point at 6

Hey, wait!
What is **LOCK POINT ?**The Point at which the growing phase ends, i.e., when transaction takes the final lock it needs to carry on its work. Now look at the schedule, you'll surely understand

7. Descrieți procedeul "two-phase locking". La ce este acesta folosit?

8. De ce 2phase locking garanteaza izolabilitate
"totul inainte sau totul dupa"

9. Cum functioneaza un Content Delivery Network?

10. Care este fiabilitatea unui sistem cu rezervare la inlocuire ce are un singur element de back-up(x2)

11. Explicati procedeul de "tentative commit". Unde este acesta folosit?

12. Durata de viata a unui radio are o distributie exponentiala cu o medie a timpului de buna functionare de 5 ani. Daca Victor cumpara un radio vechi de 5 ani, care e probabilitatea sa se strice in 3 ani?
MTBF = 5 ani => $\lambda = 1/5$/an
t = 5 ani + 3 ani = 8 ani

Probabilitatea sa mai functioneze dupa 8 ani:
R(t) = e^(-λt) = e^(-8/5)

Probabilitatea sa se strice: 1-R(t) = 1-e^(-8/5)

cum cred eu:

R8 = 0.201 -> moare dupa 8 ani

R5 = 0.367 -> moare dupa 5 ani

P = (R5 - R8) / R5 = 0.45 (cazuri favorabile/cazuri posibile)

13. Ce proprietate trebuie sa indeplineasca un trace pentru a fi serializabil?x

14. Reprezentati grafic rata defectiunilor unui echipament hardware in functie de timpul de utilizare al acestuia si explicati caracteristicile graficului(x2)

15. Definiti disponibilitatea unui sistem. Cum se poate exprima disponibilitatea matematic?

- $A(t)$ - ***funcția de disponibilitate a sistemului***. Reprezintă probabilitatea ca un sistem să fie funcțional la momentul t, avându-se în vedere şi posibilitatea reparării sistemului, în caz de defecțiune.
- $A_t(\tau)$- ***disponibilitatea pe interval***. Este probabilitatea ca sistemul să funcționeze corect în intervalul $(t, t+\tau)$:

$$A_t(\tau) = \frac{1}{\tau} \int_t^{t+\tau} A(x)dx \qquad (2.6)$$

- A - ***coeficientul de disponibilitate***:

$$A = \lim_{t\to\infty} A(t) = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR} \qquad (2.7)$$

16. Explicati conceptul de “lock inheritance”. Unde este acesta folosit?

17. Care este diferenta intre un lant Markov si un proces Markov?(x2)

18. Este utila stocarea lock-urilor in log-urile de sistem pentru un proces de recovery? Motivati raspunsul vostru.

19. Explicati algoritmul Two-Phase Commit.
https://en.wikipedia.org/wiki/Two-phase_commit_protocol

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSGU8G_12.1.0/com.ibm.admin.doc/ids_admin_1050.htm

20. Definiti conceptul de atomicitate. Dati exemplu de un sistem care implementeaza acest concept. -> vezi punctul 35

21. Un sistem are downtime de 3 minute pe an. Care este disponibilitatea sa?

Presupunem ca are downtime 3 minute o data la un an.
MTTR = 3min
MTBF = 1an = 365zile = 365*24h = 365*24*60min
= 525600min
A = MTTF / (MTTF + MTTR)
MTBF = MTTF + MTTR => MTTF = MTBF - MTTR = 525597
=> A = MTTF / MTBF = 525597/525600 = 0.999994
= 99.999%

22. Cum diferă evoluția intensității defecțiunilor hardware față de software pe durata de viață a sistemului?

23. Se dă intensitatea defecțiunilor λ = 0.00024/h. Care este probabilitatea ca sistemul să mai funcționeze după 10 zile?

λ = 24 * 10^(-5) / h
10 zile = 240h = 24 * 10h
R(t) = e^(-λt) = e^(-24*10^(-5)*24*10)
= e^(-576*(10^(-4)) = e^(-0.0576) => WTF?

24. Definiți izolabilitatea. Dați exemplu de sistem care implementează acest concept.

In database systems, **isolation** determines how transaction integrity is visible to other users and systems. For example, when a user is creating a Purchase Order and has created the header, but not the Purchase Order lines, is the header available for other systems/users (carrying out concurrent operations, such as a report on Purchase Orders) to see?

A lower isolation level increases the ability of many users to access the same data at the same time, but increases the number of concurrency effects (such as dirty reads or lost updates) users might encounter. Conversely, a higher isolation level reduces the types of concurrency effects that users may encounter, but requires more system resources and increases the chances that one transaction will block another.[1]

Isolation is typically defined at database level as a property that defines how/when the changes made by one operation become visible to other. On older systems, it may be implemented systemically, for example through the use of temporary tables. In two-tier systems, a

Izolabilitatea este proprietatea care defineste cand/cum schimbarile facute de o operatie devin vizibile altor operatii.

Izolabilitatea cea mai puternica duce la serializare - operatia 2 trebuie sa astepte operatia 1 sa se termine ca sa ii poata citi datele si sa se execute.

Izolabilitatea cea mai slaba lasa operatiile sa se execute in paralel, chiar daca exista riscul de a face "dirty reads" (citrea de date intermediare, invalide).

25. Definiți conceptul de "graceful degradation". Dați exemplu de sistem care folosește această tehnică.
https://searchnetworking.techtarget.com/definition/graceful-degradation

26. O lampă cu 3 becuri. Rata defecțiunii pentru un bec este $\lambda = 10^{-3}$/an. Care e probabilitatea ca mai mult de un bec să se ardă în prima lună?

27. Fiabilitate la circ cu rezervare bimodala paralel serie format din 4 module.

28. Fiabilitate la circ cu votare majoritara ⅔.

29. MTBF la circ cu votare majoritara ⅔.

30. Failsafe

31. functia de repartitie
Probabilitatea ca, din n componente identice care formeaza un sistem, sa functioneze exact r este data de formula:

$$P_n(r) = C_n^r p^r (1-p)^{n-r}$$

Unde p (mic) reprezinta probabilitatea de buna functionare a unei singure componente (independent de celelalte).

32. Recuperabilitate

33. conceptul "toate dupa sau toate inainte"

34. CDN (Content Delivery Network)

35. atomicitate distribuita …
Conceptul de "totul sau nimic"

O tranzactie atomica reprezinta o serie indivizibila de operatii, astfel incat ori se executa toate, ori niciuna.

In cazul aparitiei unei erori in decursul tranzactiei, din cauza careia tranzactia nu poate fi dusa la capat, se revine la starea de dinaintea inceperii executarii tranzactiei.
https://en.wikipedia.org/wiki/Atomicity_(database_systems)

36. MTBF serie

MTBFs = 1 / produs(λi), unde λi - λ componentei i
// aici sigur nu e suma?

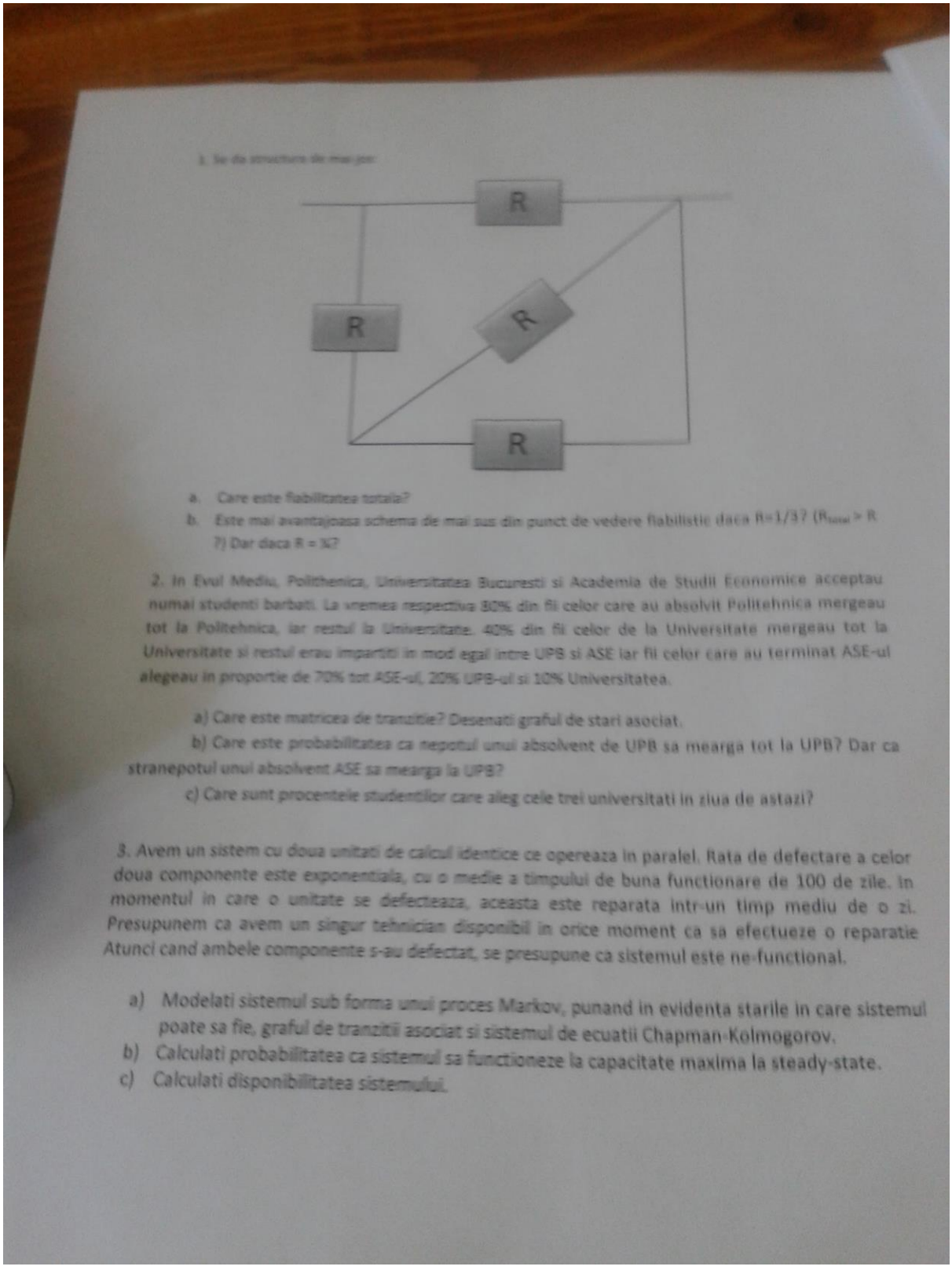
Pentru n componente de acelasi tip:
MTBFs = 1/ (nλ)

37. Fiabilitate sistem paralel

R(t) = 1 - produs(1-Ri)
unde Ri - fiabilitatea componentei i
http://andrei.clubcisco.ro/cursuri/f/f-sym/3ic/IC_10.pdf

38. R2/3 -> ce-i asta? cred ca e vorba de 3 blocuri si ca 2 trebuie sa fie disponibile, a mai fost chestia asta

PROBLEME



1. Se da structura (poza)
    a. Care este fiabilitatea totala?

Care sunt gruparile aici??

http://andrei.clubcisco.ro/cursuri/f/f-sym/3ic/IC_10.pdf

Avem, in paralel, R^2 cu R si cu R.

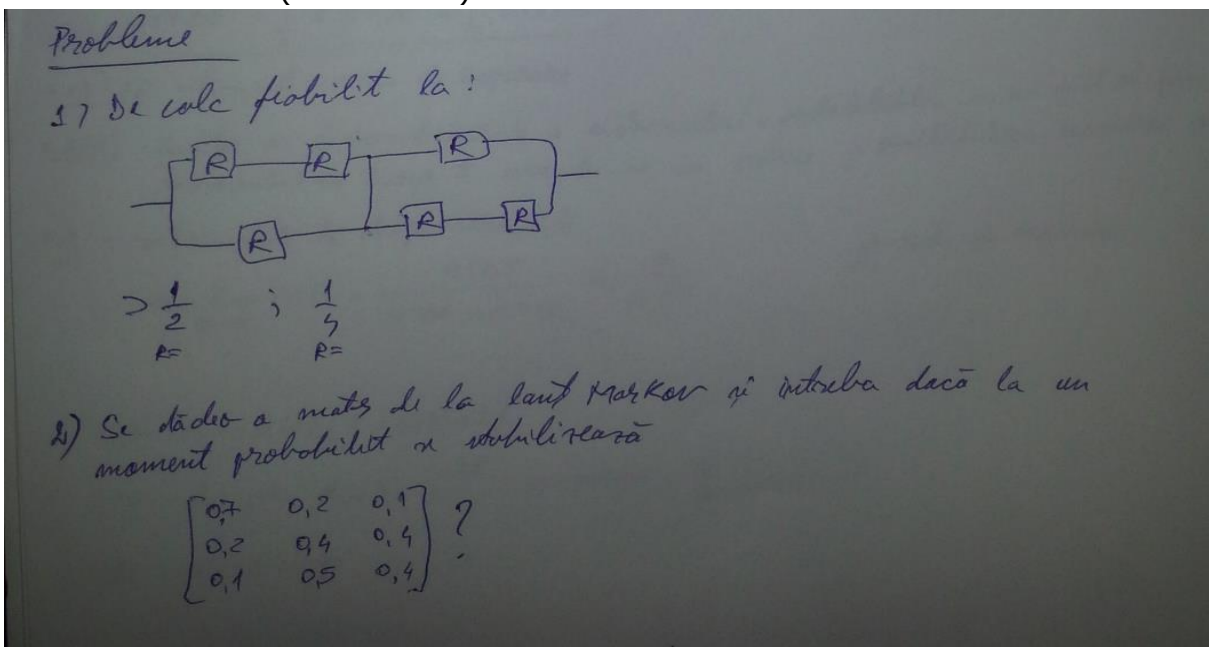
Rp = 1 - produs(1 - Ri) = 1 - (1 - R^2)(1 - R)(1 - R)

b. Este mai avantajoasa schema de mai sus din punct de vedere fiabilistic daca R=⅓? (Rtotal > R?) Dar daca R=¼?

R = ⅓ => Rp = 1 - (1-1/9)(1-⅓)(1-⅓) = 1-8/9*⅔*⅔ =
= 1 - 32/81 = 49/81 > ⅓ (ar fi 27/81)
=> mai avantajoasa

R = ¼ => Rp = 1 - (1 - 1/16)(1 - ¼)(1 - ¼) =
= 1 - 15/16*¾*¾ =
= 1 - 135/256 = 121/256 > ¼ (ar fi 64/256)
=> mai avantajoasa

2. In evul mediu, Politehnica, Universitatea Bucuresti si Academia de Studii Economice acceptau numai studenti barbati. La vremea respectiva, 80% din fiii (e cu 3 de i!) celor



1. De calculat fiabilitatea la sistemul din figura pentru R = ½ si R = ¼

Avem in serie doua blocuri identice (unul e cu capul in jos), pe care le notam cu Rp.

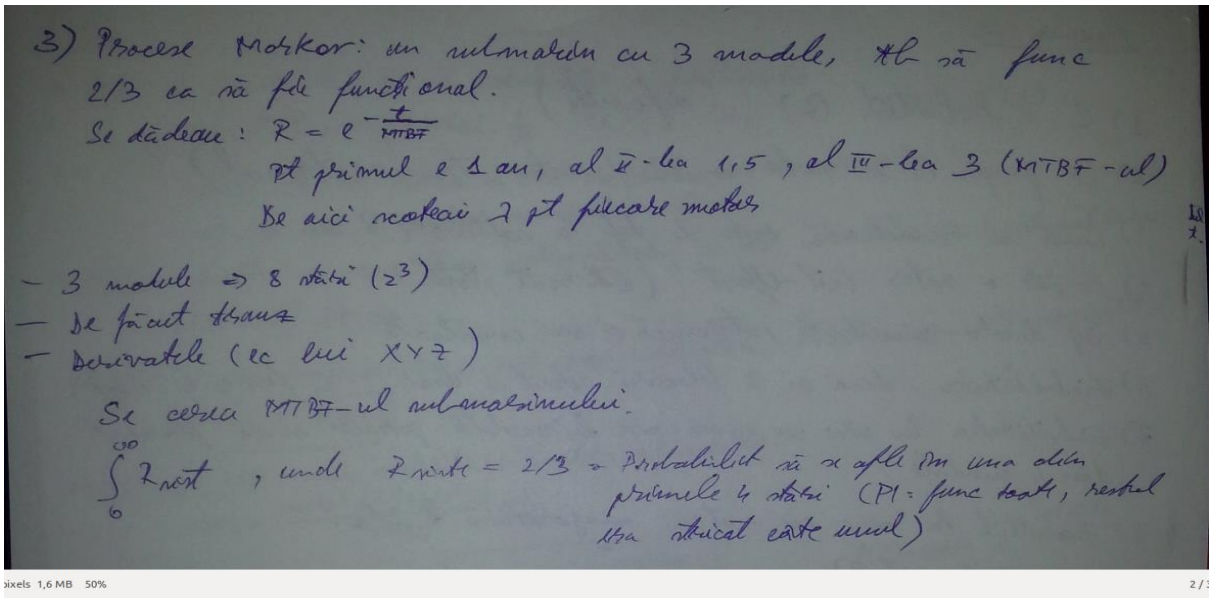
Acestea sunt formate, in paralel din:

- 2 R in serie => R ^ 2
- un R

Rp = 1 - produs(1 - Ri) = 1 - (1 - R^2)(1-R) = 1 - (R^3 - R^2 - R + 1) = -R^3 + R^2 + R
Fiabilitatea sistemului reprezinta inserierea acestor doua blocuri identice:
Rs = Rp ^ 2 (nu lungesc aici formula, calculez Rp, dupa care ridic la patrat)

R = ½ => Rp = -1/8 + ¼ + ½ = ⅝ =>
Rs = (⅝)^2 = 25/64

R = ¼ => Rp = -1/64 + 1/16 + ¼ = 19 / 64 =>
Rs = (19/64)^2



1. Un circuit logic fără redundanță este format din 16 porți NAND cu 2 intrări și 3 flip-flop-uri JK. Presupunând că atât porțile NAND cât și flip-flop-urile JK au o rate constante ale defecțiunilor de 0.2107/h, respectiv 0.4667/h, calculați:

   (a) Intensitatea defecțiunilor pentru întreg circuitul
   (b) fiabilitatea unei misiuni de 72 de ore
   (c) MTBF

2. În Evul Mediu, la Politehnica ciclul de licență dura doar 2 ani. Un student avea 25% șanse să renunțe de tot la facultate, 15% șanse să repete un an și 60% șanse să promoveze un an. Folosiți stările de mai jos:

   1. Boboc
   2. Anul doi
   3. A renunțat la facultate
   4. A promovat anul

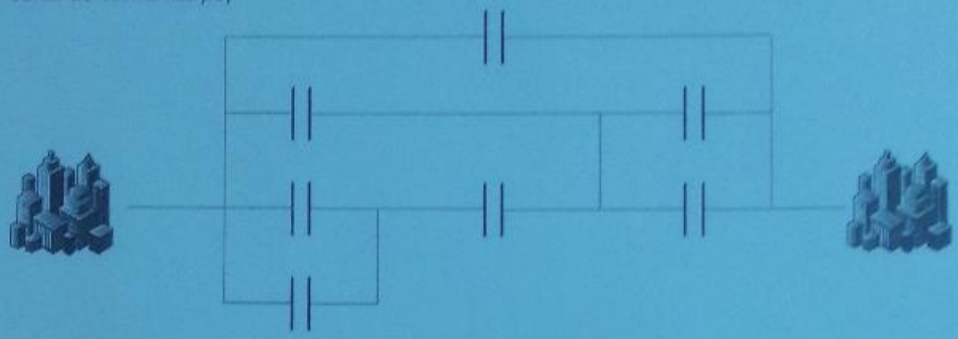
   a) Care este matricea de tranziție? Desenați graful de stări asociat.
   b) Care este probabilitatea ca un boboc să termine facultatea?
   c) Care este numărul mediu de ani pe care un student trebuie să îi petreacă la facultate ca să promoveze și care este numărul mediu de ani petrecuți în facultate pentru un student care abandonează studiile?

3. Un calculator cu MTBF 3000h trebuie să funcționeze fără întrerupere pentru o misiune de 500h.

   (a) Care este fiabilitatea misiunii calculatorului?
   (b) Presupunem că două astfel de calculatoare sunt conectate într-o configurație standby. Dacă nu există defecțiuni de comutare sau defecțiuni ale calculatorului de rezervă cât timp este în standby, care este MTBF-ul sistemului și care este fiabilitatea misiunii?
   (c) Cum se modifică fiabilitatea misiunii dacă comutatorul are o probabilitate de defecțiune de 0.02?

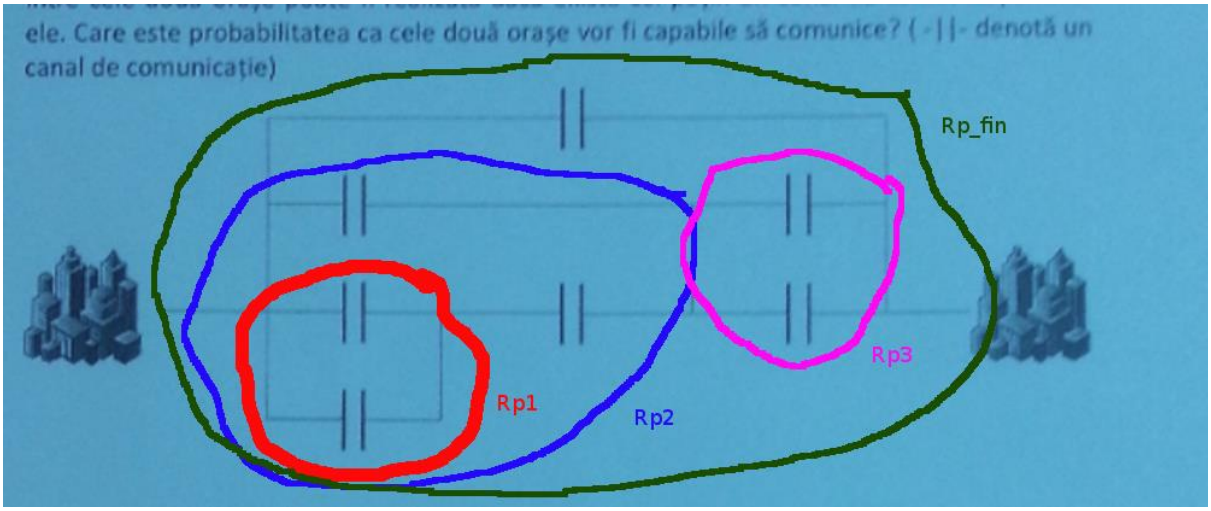
4. Desenați modelul simplificat al procesului Markov pentru o schemă cu votare majoritară cu 5 module. Rata defecțiunilor pentru fiecare modul este λ=0.001/h. Explicați ce reprezintă fiecare stare din graf. Calculați MTBF pentru întreaga structură.

1. Două orașe sunt conectate printr-o rețea de canale de comunicație, ca în figură. Probabilitatea ca un canal să funcționeze fără defecte este R = 90%. Comunicația minimă între cele două orașe poate fi realizată dacă există cel puțin un canal de comunicație între ele. Care este probabilitatea ca cele două orașe vor fi capabile să comunice? (-||- denotă un canal de comunicație)



2. Timpul dintre două defectări consecutive a unei componente electronice are o distribuție exponențială cu o medie de 1200 ore.
a) Care este probabilitatea ca o componentă să funcţoneze fără defect pentru 2000 ore?
b) Care este probabilitatea ca o componentă să funcționeze pentru mai mult de 3000 ore, având în vedere că a funcționat deja 1000 ore?
c) Presupuneți că un avem un circuit cu două componente de genul acesta în paralel (circuitul se defectează doar dacă ambele componente sunt defecte în același timp). Care este probabilitatea ca un astfel de circuit să funcționeze cel puțin 2000 ore?

3. Un calculator poate fi în două stări: busy (S1), idle (S2). Din starea busy, calculatorul poate să treacă în orice minut în starea idle cu o probabilitate de 20% iar din starea idle poate trece înapoi în busy în orice minut cu o probabilitate de 10%. Fie X_n starea calculatorului după n minute.
a) Care este distribuția sistemului pentru X_2?
b) Care este distrubuția la steady-state, X_n?

1. 

R1 || R2 || R3 ||... = 1 - (1-R1)(1-R2)(1-R3)...
R1 serie R2 serie R3… = R1 * R2 * R3…
Am sa notez doar formulele, fara calcule.

Rp1 = R || R = 1 - (1-R)^2
Rp2 = (Rp1 * R) || R
Rp3 = Rp1 = R || R
Rp_fin = (Rp2 * Rp3) || R

2. MTBF = 1200h

MTBF = 1/lambda => lambda = 1/MTBF = 1/1200

a. R(t) = e^(-lambda * t) = 1 ^ (-1/1200 * 2000)
   = e^(-5/3)
b. Nu cred ca timpul scurs deja influenteaza probabilitatea sa reziste o anumita durata.
   R(t) = e^(-lambda * t) = 1 ^ (-1/1200 * 3000)
   = e^(-5/2)
c. R pentru o componenta va fi ca la punctul a (dureaza tot 2000), adica R = e^(-5/3)
   Rp = 1 - (1-R)(1-R) = 1 - (1 - e^(-5/3))^2 =
   = 1 - (1 - e^(-10/3)) = 1 - 1 + e^(-10/3)
   = e^(-10/3)

Teorie

Ne vedem in toamna

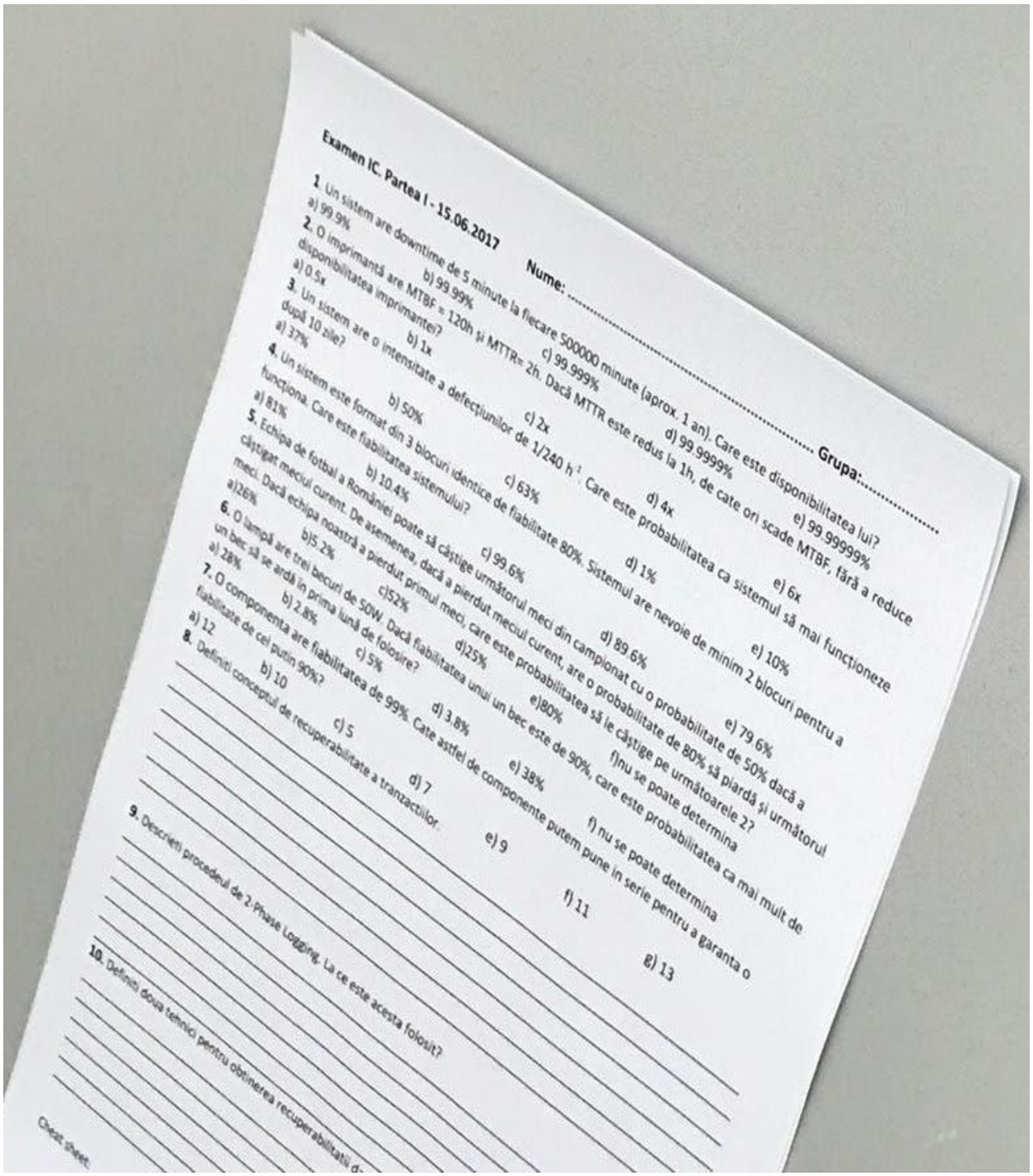
Macar e ultimul pe sesiunea asta https://9gag.com/gag/arRWB5y/goooal

Subiectul de azi.

Oameni buni, o sa imi fie tare dor de drive-urile astea peste ani

Si eu ma gandeam la asta.. Fun times

Unde ati gasit despre configuratie stand-by? +



Examen IC, Partea I - 15.06.2017

Nume: ..... Grupa:.....

1. Un sistem are downtime de 5 minute la fiecare 500000 minute (aprox. 1 an). Care este disponibilitatea lui?
a) 99.9% b) 99.99% c) 99.999% d) 99.9999% e) 99.99999%

2. O imprimantă are MTBF = 120h și MTTR= 2h. Dacă MTTR este redus la 1h, de cate ori scade MTBF, fără a reduce disponibilitatea imprimantei?
a) 0.5x b) 1x c) 2x d) 4x e) 6x

3. Un sistem are o intensitate a defecțiunilor de 1/240 h^{-1}. Care este probabilitatea ca sistemul să mai funcționeze după 10 zile?
a) 37% b) 50% c) 63% d) 1% e) 10%

4. Un sistem este format din 3 blocuri identice de fiabilitate 80%. Sistemul are nevoie de minim 2 blocuri pentru a funcționa. Care este fiabilitatea sistemului?
a) 81% b) 10.4% c) 99.6% d) 89.6% e) 79.6%

5. Echipa de fotbal a României poate să câștige următorul meci din campionat cu o probabilitate de 50% dacă a câștigat meciul curent. De asemenea, dacă a pierdut meciul curent, are o probabilitate de 80% să piardă și următorul meci. Dacă echipa noastră a pierdut primul meci, care este probabilitatea să le câștige pe următoarele 2?
a)26% b)5.2% c)52% d)25% e)80% f)nu se poate determina

6. O lampă are trei becuri de 50W. Dacă fiabilitatea unui un bec este de 90%, care este probabilitatea ca mai mult de un bec să se aprdă în prima lună de folosire?
a) 28% b) 2.8% c) 5% d) 3.8% e) 38% f) nu se poate determina

7. O componentă are fiabilitatea de 99%. Cate astfel de componente putem pune în serie pentru a garanta o fiabilitate de cel puțin 90%?
a) 12 b) 10 c) 5 d) 7 e) 9 f) 11 g) 13

8. Definiți conceptul de recuperabilitate a tranzacțiilor.

9. Descrieți procedeul de 2 Phase Logging. La ce este acesta folosit?

10. Definiți două tehnici pentru obținerea recuperabilității d...

Cheat sheet

steady-state pentru Markov?

Markov_analysis.pdf pe cs.curs

+*

Sa ma corecteze cineva daca gresesc:

1 -c // 1 - 5 / (500005)

2 -c //cum se calculeaza? 120/122 = x / (x +1) -> x = 60 (MTBF-u nou) deci scade de 2 ori

3 -a //cum ai ajuns la asta? Eu am obtinut ca sansa sa apara defectiune e de 1% => ca 99% s-ar putea sa functioneze, nu?
// hmmm ce formula ai folosit? Eu am facut cu aia cu e^(-lambda*t), mi-a dat e^-1=36.78% +1 + +1
//eu am folosit ce e mai jos la 23 fara sa mai pun e^ doar lambda*t, stupid me

4 -b (**Wrong, corect: d**: cs.curs->fiabilitate, structuri tolerante la defecte, pag 37/46: R2/3 = 3R^2 - 2R^3
E varianta d (89.6 %) >**ce formula ai folosit? ->vezi un rand mai sus…**
R^3 + 3*R^2(1e-R) (pot functiona ori 3, ori 2 blocuri, iar cand functioneaza 2 exista 3 cazuri posibile);

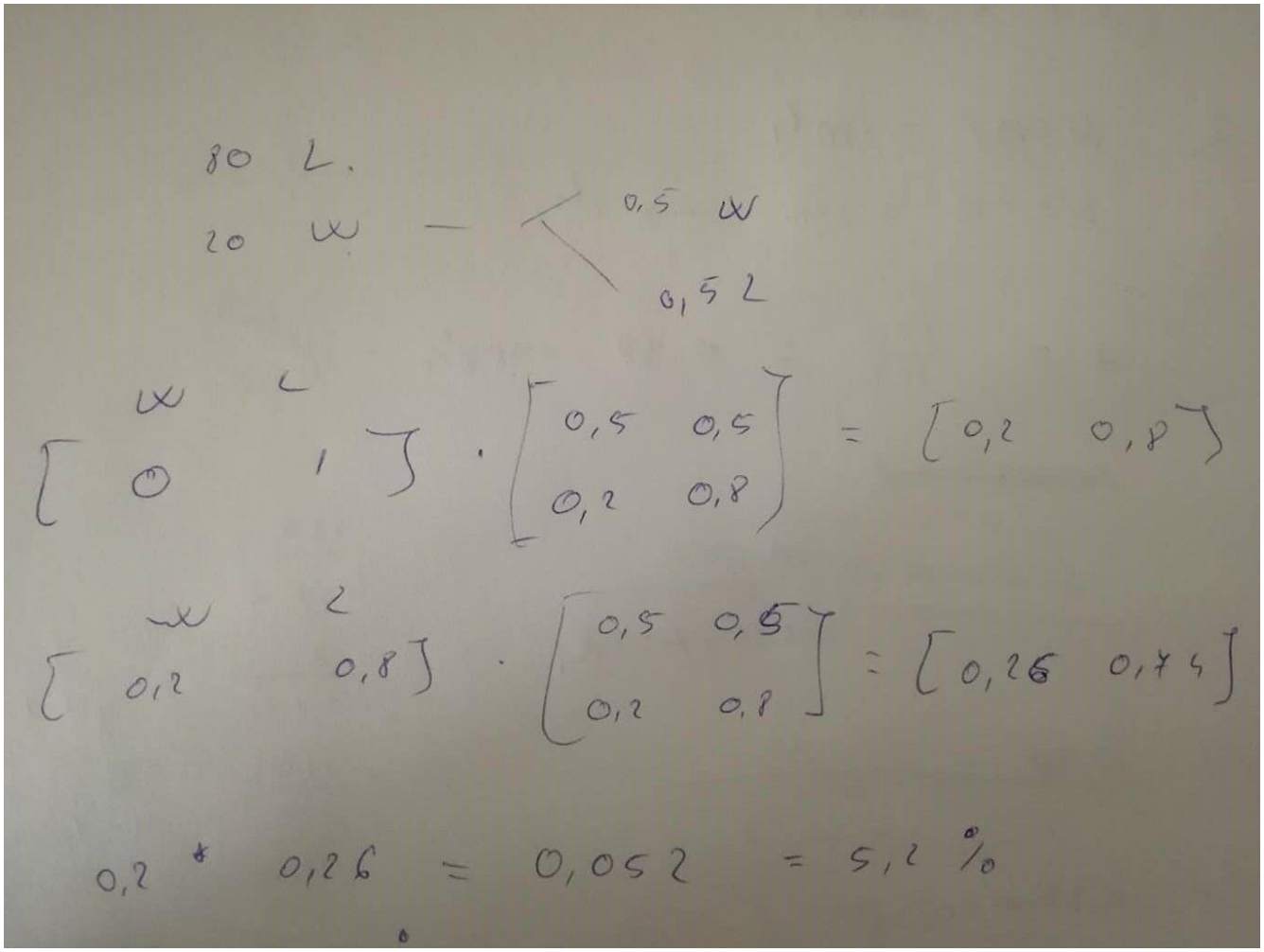
.Atunci sa modificati si formula de la 31 ca eu pe aia am folosit-o crezand ca e corecta. (e aceeasi formula cred, aici s-a inmultit in paranteza)

Cu ce substituim acel R? 0.8

5 -f (eu as zice b; faci probabilitatea de victorie pentru cele 2 meciuri tinand cont ca meciul 0 e infrangere si pe urma le inmultesti intre ele fiindca vrei sa castigi meciul 1 SI meciul 2) (nu precizeaza nimic despre meciul 3) (subscriu la spusele colegului meu, e varianta b) **GB**
Tot nu inteleg: deci pierzi M1=> M2 poti sa il castigi cu sanse de 20%
Castigi M2=> M3 poti sa il castigi cu sanse 50% (nu precizeaza asta in enunt. Doar presupui ca e 50%)
De unde 5.2%?
Vezi cursul de pe clubcisco la pagina 52. E un exercitiu similar acolo. Ideea e ca tu trebuie sa vezi ce probabilitate e sa castigi meciul 2 tinand cont ca ai pierdut meciul 0.

Ideea e in felul urmator: sunt 3 meciuri, de primul iti spune ca e pierdut si iti cere ca probabilitatea ca urmatoarele 2 sa fie castigata. Probabilitatea ca meciul 2 sa fie castigat e 0.2, iar ca meciul 3 sa fie castigat e de 0.26. Ca ambele sa fie castigate e P1 * P2 = 0.2 * 0.26 = 0.052 = 5.2 %

De ce e de 0.26 ca meciul 3 sa fie castigat?
Gata, m-am prins.
Era cea mai mica sansa….sa fim seriosi….cand castiga Romania 2 meciuri la rand?...
Corect :))))



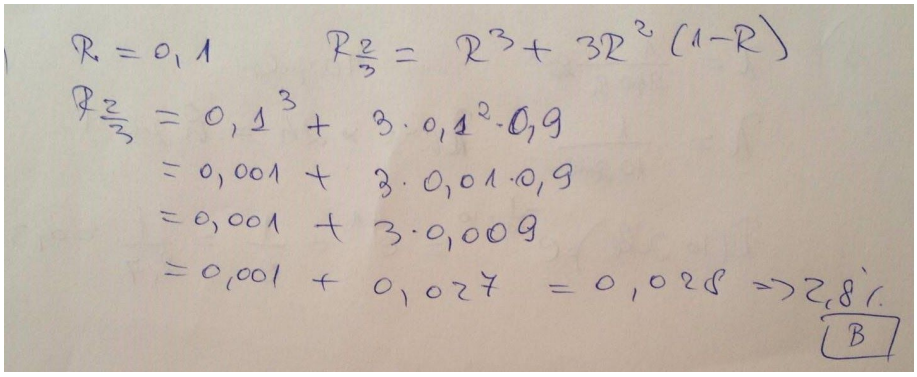
DANKE! Acum am inteles.
Din cate am auzit, a fost rezolvata la tabla de Tudose si a zis ca e **f**. Ca cica a gresit la calcule cand a propus problema sau ceva de genu.
Anyone?
Deci pana la urma cum e? E 5.2% sau e f? Desi f nu prea ar avea logica sa fie…
Wtf nu e 10%? :)))

Cine a fost la curs poate pune explicatia lui Tudose?

O MIZERIE DE MATERIE

Zic sa-l sunam pe PGP.

6. Cred ca este f. Nu face referinta la timpul la care fiabilitatea este 99%. Sigur f? Alte pareri?



Nu ar fi R1/3? Doar ca nu da niciun rezultat

Cere probabilitatea ca mai mult de un bec sa se arda; eu inteleg ca tb sa fie minim 2 becuri arse din 3; de-aia am folosit formula R2/3. Da, makes sense.
Fiabilitatea e de 90% => 10% opusul fiabilitatii => de-aia am folosit in formula 0,1
Acolo nu are relevanta ca spune in prima luna de folosire? Aia da
Nu stiu. M-am gandit ca poate a dat informatii irelevante ca sa ne incurce: gen 50W
Daca ar conta faza cu prima luna, atunci ramande raspunsul Nu se poate calcula. Eu nu stiu nicio formula care sa tina cont de timp si fiabilitate. Nu putem sa folosim R(t) = e^[-lambda*t] pt ca nu stim lambda.aa
E b) - ca in imagine dar trebuie interschimbate (1-R) si R pt R= 0.9 (asa e corect) adica 3 becuri arse (1-R)^3 + 2 becuri arse 3*R(1-R)^2

7-b (am gandit ca 0.9=0.99^x si x mi-a dat 10.48) Ma poate corecta sau aproba cineva?
DE CE ai ales 0.9?
Am aplicat formula de mai jos.
Pare legit! Da, B e.
Cred ca este f) <= 10.48 > 10. Deci de la 11 in sus. Confirma cineva?
f) e gresit pentru ca sunt maxim 10. Yep, my bad.

De ce nu e ca la problema 26???

8. https://technet.microsoft.com/en-us/library/bb418967.aspx

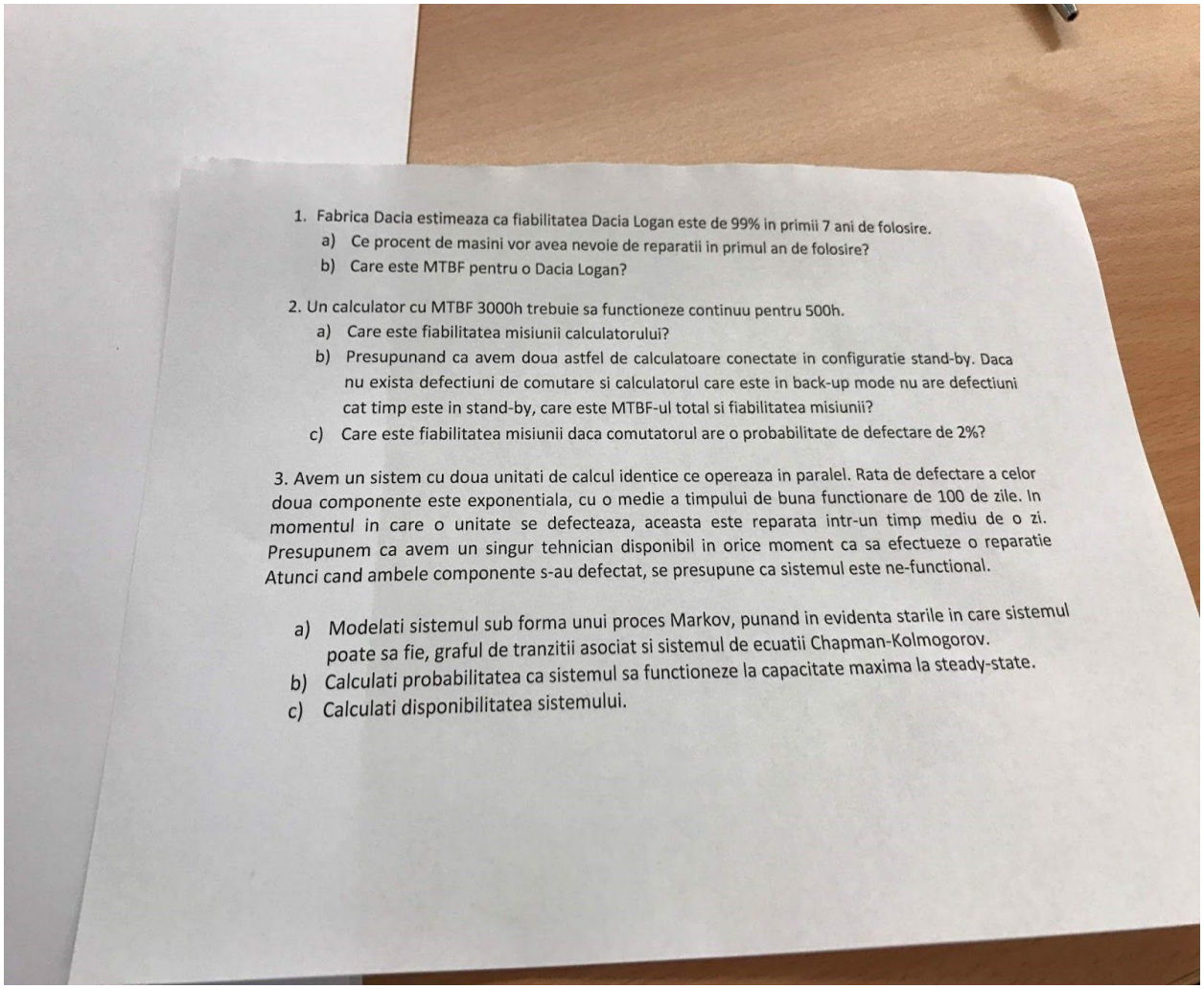
9. Care e 2 phase-logging?
Cred ca e 2-phase-commit
Yep, same thing(ye sure??)

10. a)Versionarea (sigur ??)

b) Write-Ahead Logging (ofera atomicitate + durabilitate)

Problemele de azi

33



1. Fabrica Dacia estimeaza ca fiabilitatea Dacia Logan este de 99% in primii 7 ani de folosire.
   a) Ce procent de masini vor avea nevoie de reparatii in primul an de folosire?
   b) Care este MTBF pentru o Dacia Logan?

2. Un calculator cu MTBF 3000h trebuie sa functioneze continuu pentru 500h.
   a) Care este fiabilitatea misiunii calculatorului?
   b) Presupunand ca avem doua astfel de calculatoare conectate in configuratie stand-by. Daca nu exista defectiuni de comutare si calculatorul care este in back-up mode nu are defectiuni cat timp este in stand-by, care este MTBF-ul total si fiabilitatea misiunii?
   c) Care este fiabilitatea misiunii daca comutatorul are o probabilitate de defectare de 2%?

3. Avem un sistem cu doua unitati de calcul identice ce opereaza in paralel. Rata de defectare a celor doua componente este exponentiala, cu o medie a timpului de buna functionare de 100 de zile. In momentul in care o unitate se defecteaza, aceasta este reparata intr-un timp mediu de o zi. Presupunem ca avem un singur tehnician disponibil in orice moment ca sa efectueze o reparatie Atunci cand ambele componente s-au defectat, se presupune ca sistemul este ne-functional.

   a) Modelati sistemul sub forma unui proces Markov, punand in evidenta starile in care sistemul poate sa fie, graful de tranzitii asociat si sistemul de ecuatii Chapman-Kolmogorov.
   b) Calculati probabilitatea ca sistemul sa functioneze la capacitate maxima la steady-state.
   c) Calculati disponibilitatea sistemului.

La 1? :)))0.99 = e^(- λ *7) => λ = 0.0014
R(1) = e^(- λ) = 0.9986 Cred ca se cere Q(1) = 1 - R(1) ?
a) R(t) = e^(- λt)

b) 1/λ = MTBF = 714 ani
(nu stiu daca e corect) Nu e:)) Cum ti-a dat 14.22 ani ? *calcul gresit :)) gg dar a) e bun? E 1 - 0.9986 cred (cere timpul pana se strica). Si mie mi-a dat 714 ani, ce plm =)) sigur nu e bine
Si mie la fel(stiu ca este ciudat, dar asa da…). Alte pareri?wtf is this
Nu's 700 de ani? Ca folosesti lambda=0.01/7.
//deci cum e bine?

La 2? :))
2.a) lambda = 1/MTBF = 1/3000. R = e ^ -lambda * 500 aproximez cu 1 - 500/3000 = 2500/3000 = 83.33%
Pai nu e **e la -⅙** ? Care se aproximeaza cu 1-⅙ = ⅚. Am dat o rezolvare mai clara

2.b), c) stie careva? La c comutatorul e un buton care porneste sistemul si e ca si cum e in serie cu restul componentelor? Ce **plm** reprezinta comutatorul ala?

b) ~~nu este raspunsul fiabilitatea primului plus sansa de defectiune ori fiabilitatea celui de-al doilea?~~
~~Adica R + Q * R, deci dupa calculele de la a): ⅚ + ⅙ * ⅚ = 35/36 = 97.22 % (ca au aceasi fiabilitate)~~

Ce reprezinta configuratia de stand-by / de backup mai exact? Pt. ca tragem deja concluzii random si nu ne iese :)), nu sunt de acord cu ce e scris mai sus la b)
Configuratie serie
Voi ati inteles enuntul? Un calculator functioneaza normal si daca se defecteaza porneste cel de backup? Sau cum? Dap, asa cum ai zis tu. curs 9. De unde curs 9? vezi in paginile alea transcrise la 43 (sisteme cu un singur element de backup). Am gasit(daca poti sa pui alta culoare) dar nu inteleg pt fiabilitate nu avem lambda egale?(lambdab si lambdar in exemplu din curs)
Ba da, sunt egale. Mai jos este si cazul asta particular. Si pentru punctul c Rc(t) nu o sa mai fie 1. O sa fie 0.98? Dap, si sunt aceleasi calcule.Ok, mersi :)
6000h? MTBF? Da
R = R1 + (1-R1)*R2

c) ~~se inlocuieste a doua fiabilitate cu fiabilitatea unei structuri serie, cu un comutator cu R = 98% si calculatorul cu fiabilitatea de mai sus de ⅚(adica 4.9/6)?~~ Doar un calculator sau grupul de cele doua in paralel? Eu inteleg ca pui un comutator in serie cu grupul

95,27% ?

Da, asa are mai mult sens, nu pot sa fie izolate alea 2 fiabilitati. Nu stiu cum vine (concluzie: **prostie de examen** :)))

3) c) disponibilitatea sist. (pentru o masina), pt 2 probabil e o formula cv. Mai jos la un alt ex (daca imi aduc aminte bine)
A = (MTBF - MTTR) / MTBF = (100z - 1z)/100 = 0.99 = 99%

A = MTBF / (MTBF + MTTR) = 100 / (100 + 1) = 100 / 101 = 0.99 = 99%
Nu este diferit pentru ca ai 2 unitati de calcul in paralel si trebuie sa se strice ambele ca sa nu mai functioneze?

Are cineva idee la ce anume se refera punctul B de la exercitiul 3?????
Eu ma multumesc cu oricare din cele 3 puncte =))

In PDF-ul de pe cs.curs (Fiabilitate - structuri tolerante la defecte),la pagina 50, sunt formulele pentru serie.

1. a) Calculati fiabilitatea si MTBF-ul unei structuri serie de 10 module identice, daca rata defectarii acestora respecta o distributie exponentiala.

$$R_s = R^{10}, R = e^{-\lambda t} \Rightarrow R_s = e^{-10\lambda t}, MTBF = \frac{1}{10\lambda}$$

Bazat pe: db

Ar trebui adaugat si cazul cand modulele sunt in paralel, ca cine stie, poate pica :)) Pica alea, picam si noi. =)))))

Asta e pentru paralel:

$$MTBF_p = \frac{1}{\lambda}\sum_{i=1}^{N}\frac{1}{i} \quad => \quad MTBF_p = \frac{1}{\lambda}\sum_{i=1}^{10}\frac{1}{i}$$

1. b) Calculati fiabilitatea si MTBF-ul unei structuri serie de 5 module identice,fiabilitatea acestora respecta o distributie exponentiala.

   La fel ca la 1, cu 5 in loc de 10 :P

2. Dacă un sistem are MTBF de 160h şi MTTR de 2h:
   a. Care este disponibilitatea sa?
   b. Cu cât poate creşte MTBF fără a reduce din disponibilitate dacă MTTR devine 1h?

a.

A= MTTF/MTBF
MTBF=MTTF+MTTR => MTTF=MTBF-MTTR
MTTF= 160-2=158
A=158/160=0,9875

DS: I strongly disagree.

A - ***coeficientul de disponibilitate***:

$$A = \lim_{t\to\infty} A(t) = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR} \qquad (2.7)$$

A = 160 / (160 + 2) = 160 / 162**@DS:** de unde e poza? Nu prea ar avea sens cred, adica MTBF = MTTF + MTTR, iar in main.pdf la pg 3 scrie A = MTTF/(MTTF+MTTR) = MTTF/MTTB

Se face aceeasi confuzie ca mai jos, in pdf-urile in limba romana MTBF e media timpului de buna functionare, adica MTTF din pdf-urile in limba engleza.

Engleza: MTBF = MTTF + MTTR (mean time between failures = mean time to failure + mean time to repair)
Romana: MTBF + MTTR (timp de buna functionare + timp de reparatie)

A=158/160=0,9875

Pai si enunturile fiind in romana, nu ar trebui ca abrevierile sa fie tot cele din romana??

Cred ca incurcatura a venit de la cine a tradus in curs Media de timp de buna functionare, daca te uiti mai departe la cele in romana si compari formulele de la MTBF cu cele din main.pdf (care e in engleza) o sa vezi ca sunt aceleasi -> deci se refera la acelasi lucru. (corecteaza-ma daca gresesc cumva)

Deci… care sunt formulele bune? Nu mai inteleg nimic. Nici eu :D

Care sunt pana la urma formulele bune?

Daca pica un exercitiu cu MTBF il intrebam pe Tudose sa stim la ce fel de formule face referire enuntul (romana/engleza). In care viata credeti ca in timpul examenului ne va spune ce formula sa folosim?

Evident ca nu il intrebi ce formula sa folosesti. Il intrebi daca acronimul e in Romana sau Engleza si de acolo stii ce sa faci. <= doh

Sau nu il intrebi si folosesti ce formula stii.. E corecta si in romana si in engleza

Mai bine dadeam la IP….. yep yep :) (+1 +1 +1 +100000000 +1 +1 +1 +1 +1) * 9999

This ^

b. Teoretic ar putea creste la infinit, nu? Pentru ca A=(MTBF-1)/MTBF=1-(1/MTBF) Tinand cont ca MTTR de la punctul b este mai mic ca MTTR de la punctul a si pastrand valoarea MTBF=160 deja se obtine o valoare a disponibilitatii mai mare decat la punctul a. Daca MTBF creste si disponibilitatea creste.

Nu ar trebui ca daca MTBF creste, disponibilitatea sa scada?(nu sa creasca…)
Nu, pentru ca A = (MTBF - MTTR) / MTBF (cresterea MTBF-ului influenteaza atat numitorul, cat si numaratorul)

Mai e o explicatie in cursul 2 : unavailability ~ MTTR/MBTF . Daca MBTF creste, U tinde catre 0, iar A = 1-U;

3. Definiţi MTBF-ul. Cum poate fi estimat MTBF-ul pentru un sistem fără redundanţă din MTBF-ul componentelor sale?

Definitie in engleza (mttf (eng) = mtbf(rom)):
https://www.techopedia.com/definition/8281/mean-time-to-failure-mttf

Fara reduntanta => serie, deci time to failure/timp buna functionare este minimum time to failure/timp buna functionare al componentelor sale. Este destul de logic, daca sursa crapa in 1 saptamana, s-a dus tot sistemul cu ea, nu conteaza ca procesorul crapa in 10 ani.

$MTBF = \frac{\sum TTFi}{n}$ unde TTF = time to fail iar n = nr failuri

Posibil sa fie gresita formula de mai sus!!!!!

MTBF = MTTF + MTTR // unde ati gasit asta?

Aici:
http://cs.curs.pub.ro/2016/pluginfile.php/36137/mod_resource/content/0/main.pdf

$$MTTF = \sum_i \frac{TTF_i}{n} \qquad MTTR = \sum_i \frac{TTR_i}{n}$$

Cred ca exista o confuzie aici legat de ce inseamna MTBF. (asa e, buna observatia)

M= Media Timpului TBF_1 De buna Functionare (Mean Time To Fail in ENG)
MTBF_2 = Mean Time Between Failures
Deci, daca nu gresesc, folosind doar notatii in engleza
MTBF = MTTF + MTTR

Nu cred ca e gresita nicio formula, doar ca am impresia ca este vorba de un sistem care contine mai multe componente si trebuie sa gasim ceva care sa dea timpul mediu dintre failuri pentru intreg sistemul in functie de timpul mediu dintre failuri pe componentele din cadrul sistemului. Cred ca are legatura cu chestia serie/paralel. Rezolvarea de mai sus face suma timpilor dintre failuri.. aka t1 fail t2 fail t3 fail t4 fail. (t1 + t2 + t3 + t4) / 4.
!!nu cred ca e suma
In enunt spune sistem fara redundanta deci banuiesc ca poti considera toate componentele conectate in serie
MTBF = 1/suma(lambda_i) = 1/suma(1/MTBF_i)
pro

4. La ce concept se refera paradigma “totul sau nimic”. Descrieti intr-un paragraf conceptul.

Paradigma “totul sau nimic” face referire la conceptul de recuperabilitate (se asteapta recuperarea totala, nu exista compromisuri). **(astept completari)**
Nu ca se recupereaza totul, ci ca fie se executa totul sau se recupereaza si se ajunge la starea anterioara
Nu se refera si la atomicitate?
Pe Wiki: An atomic transaction is an *indivisible* and *irreducible* series of database operations such that either *all* occur, or *nothing* occurs.
Atomicitate = recuperabilitate + izolare, asa ca ar putea sa aiba legatura si cu atomicitate, eu m-am luat strict dupa ce era scris aici:

Recovery:

1) Scanează log-ul în sens invers
2) Winners: COMMITTED sau ABORTED
   Losers: Toate celelalte
3) Redo COMM. Winners &
Undo Losers

Recuperabilitate: "totul sau nimic"

$S = 1000\$$

xfer (S, C, 100) : A_1
xfer (S, C, 200) : A_2

} $\Leftrightarrow$ $A_1 \rightarrow A_2$, $A_2 \rightarrow A_1$

Izolare: "totul înainte sau totul după"

1. Rec
2. Izo } → Atomicitate
3. Consistență → Respectă un invariant
4. Durabilitate

5. Explicati diferenta dintre consistenta puternica si cea eventuala.(x3)

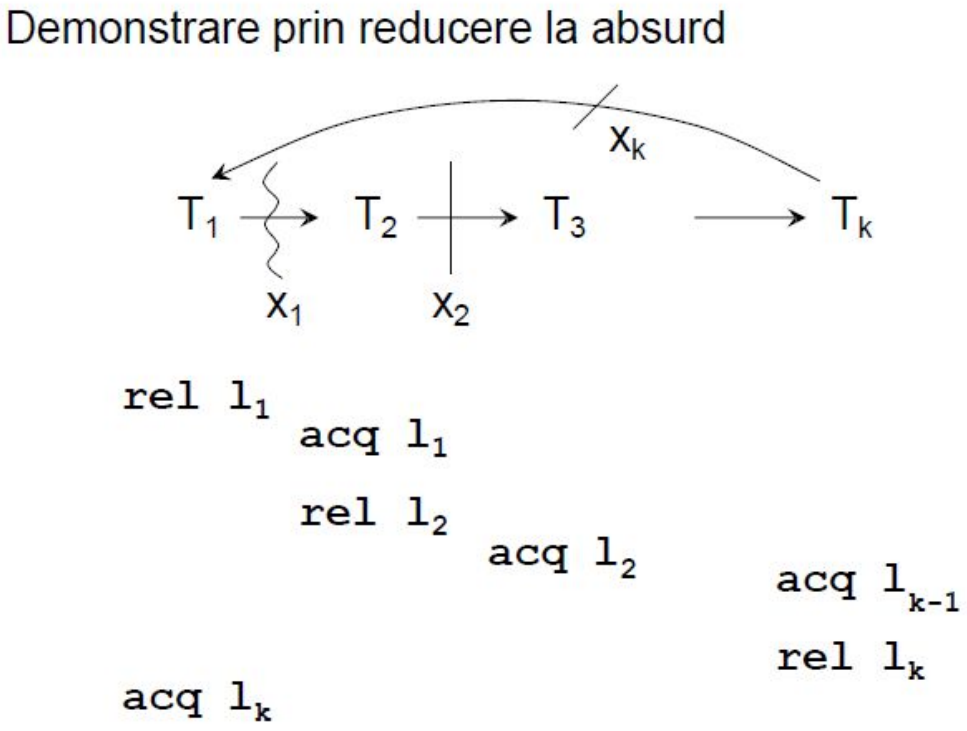
Consistenţă eventuală – se garantează că orice citire va primi, eventual, ultima scriere.
Exemplu – CDN: nu fiecare server are ultima versiune din cauza latenţei reţelei
Rentabilă pe internet şi în reţelele best-effort
Consistenţă puternică – orice citire este rezultatul ultimei scrieri (NUMA)
Exemplu – consistenţa cache pe o arhitectură NUMA
Nu este rentabilă pe internet din cauza latenţei mari.

6. Demonstrati ca algoritmul
7. 2 Phase-locking respecta proprietatea de serializabilitate
   http://www.mathcs.emory.edu/~cheung/Courses/554/Syllabus/7-serializability/2PL.html

8. Descrieţi procedeul "two-phase locking". La ce este acesta folosit?
   In databases and transa
ction processing, **two-phase locking** (**2PL**) is a concurrency control method that guarantees serializability.The protocol utilizes locks, applied by a transaction to data, which may block (interpreted as signals to stop) other transactions from accessing the same data during the transaction's life.

9. De ce 2phase locking garanteaza izolabilitate

http://andrei.clubcisco.ro/cursuri/3ic/curs/cursIC.pdf pag19
sau in 4_isolation.pdf



10. Cum functioneaza un Content Delivery Network?

To minimize the distance between the visitors and your website's server, a CDN stores a cached version of its content in multiple geographical locations (a.k.a., points of presence, or PoPs). Each PoP contains a number of caching servers responsible for content delivery to visitors within its proximity.

from:
https://www.incapsula.com/cdn-guide/what-is-cdn-how-it-works.html

11. Care este fiabilitatea unui sistem cu rezervare la inlocuire ce are un singur element de back-up(x2)

http://andrei.clubcisco.ro/cursuri/3ic/curs/cursIC.pdf pg43

12. Explicati procedeul de “tentative commit”. Unde este acesta folosit?

Tentative Commit are sens in cazul unor operatii atomice imbricate. Cand o astfel de operatie a ajuns la final, se spune ca a realizat un “tentative commit”, adica este gata sa realizeze un “commit” dar asteapta sa se decida starea parintelui.

Sursa si exemplu:

https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-033-computer-system-engineering-spring-2009/lecture-notes/MIT6_033s09_lec19.pdf

13. Durata de viata a unui radio are o distributie exponentiala cu o medie a timpului de buna functionare de 5 ani. Daca Victor cumpara un radio vechi de 5 ani, care e probabilitatea sa se strice in 3 ani?

MTBF = 5 ani -> λ = $\frac{1}{5}$;

R(t) = $e^{-\lambda t}$ = $e^{-t/5}$; Q(t) =1 - R(t) = 1 - $e^{-t/5}$

Q(3) = 1 - $e^{-3/5}$ // n-ar trebui calculat Q(8) de fapt ? Cred ca da

e^x = 1 + x + x^2/2! + x^3/3! + x^4/4! + … Aprox la 1 + x =>
e^-% = 1 - % => Q(3) = % = 60%
Q(8) => 40% ???
Pt Q(8) n-ar trebui sa fie mult mai mult ? As in daca Q(3) = %
Atunci Q(8) = 8/5 = 160%?

De fapt, Q(n) = 1 - R(n) => Q(8) = 1 - e^(-8/5) = 79.81%
// cred ca trebuie calculat Q(8), nu Q(3), dar nu sunt chiar 100%
---> 5 ani vechime + 3 ani ?

// nu e aproape la fel ca 24?

14. Ce proprietate trebuie sa indeplineasca un trace pentru a fi serializabil?x

Valorile finale la executia paralela trebuie sa fie echivalente cu cele obtinute in urma unei rulari secventiale pe un fir de executie
Trace? Ce e asta? R: o insiruire de operatii
Aici nu era chestia aia cu sortarea topologica?

15. Reprezentati grafic rata defectiunilor unui echipament hardware in functie de timpul de utilizare al acestuia si explicati caracteristicile graficului(x2)

what is known as the *bathtub curve* (see Figure 3). Failure rate changes as a function of time. For hardware, a typical evolution of failure rate over a systems life-time is characterized by the phases of *infant mortality* (I), *useful life* (II) and *wear-out* (III). Failure rate is high at first due to frequent failures in weak components with manufacturing defects overlooked during manufacturers testing (poor soldering, leaking capacitor, etc.), then stabilizes after a certain time and then increases as electronic or mechanical components of the system physically wear out.

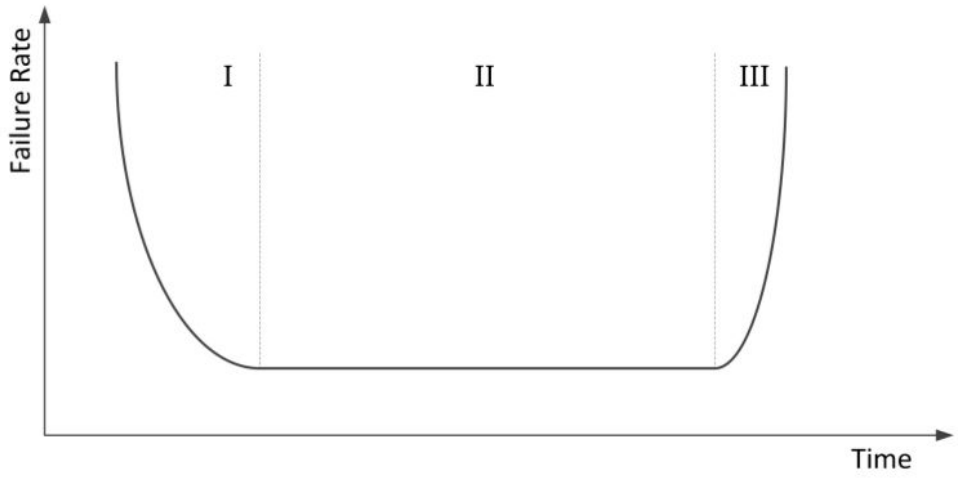


Figure 3: The "bathtub curve" of failure intensity versus time

16. Definiti disponibilitatea unui sistem. Cum se poate exprima disponibilitatea matematic? cursIC.pdf pag5
17. Explicati conceptul de "lock inheritance". Unde este acesta folosit?
18. Care este diferenta intre un lant Markov si un proces Markov?(x2)
    Daca modelul este cu stare discreta si timp discret se mai numeste si lant Markov. Atunci când sistemul are starea discreta si timpul de observare este continuu, se obtine un proces Markov.

19. Este utila stocarea lock-urilor in log-urile de sistem pentru un proces de recovery? Motivati raspunsul vostru.
    R: Cand facem recovery nu e necesar sa retinem si lock-urile deoarece ordinea operatiilor se afla in log

-

20. Explicati algoritmul Two-Phase Commit

EXPLICATIE:
https://en.wikipedia.org/wiki/Two-phase_commit_protocol#Basic_algorithm

21. Definiti conceptul de atomicitate. Dati exemplu de un sistem care implementeaza acest concept.

An **atomic transaction** is an *indivisible* and *irreducible* series of database operations such that either *all* occur, or *nothing* occurs. A guarantee of atomicity prevents updates to the database occurring only partially

Cred ca merge sa spui si ca se bazeaza pe Recuperabilitate + Izolabilitate

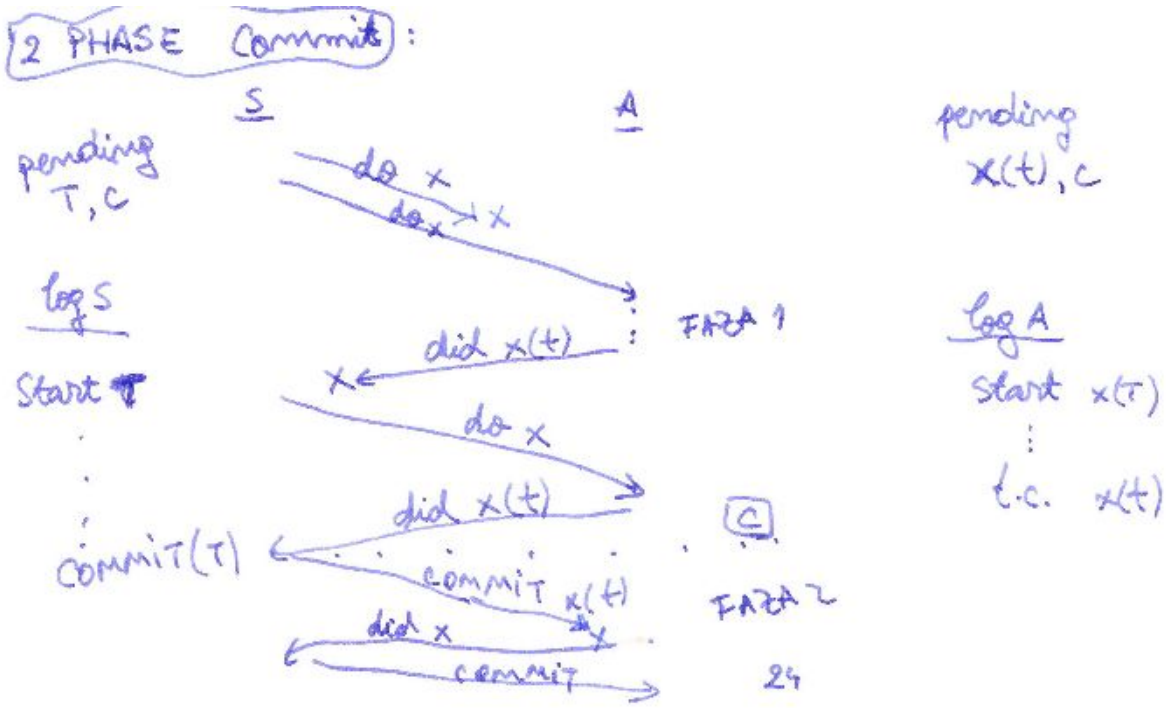
- Ascunde actiunile compuse
- Invariant (consistenta datelor)
- durabilitate

Exemplu: baze de date relationale

22. Un sistem are downtime de 3 minute pe an. Care este disponibilitatea sa?

Downtime = MTTR

A = MTTF / MTBF = (MTBF - MTTR) / MTBF =



= (60 x 24 x 365 - 3) / 60 x 24 x 365 = 99,999% (“five nines”)

notatie Dan Tudose:

A = MTBF / MTBF + MTTR = (60 x 24 x 365) / (60 x 24 x 365 + 3) = 99,999% (“five nines”)

23. Cum diferă evoluţia intensităţii defecţiunilor hardware faţă de software pe durata de viaţă a sistemului?

Software failure rate usually decreases as a function of time. A possible curve is shown in Figure 4. The three phases of evolution are: test/debug (I), useful life (II) and obsolescence (III).

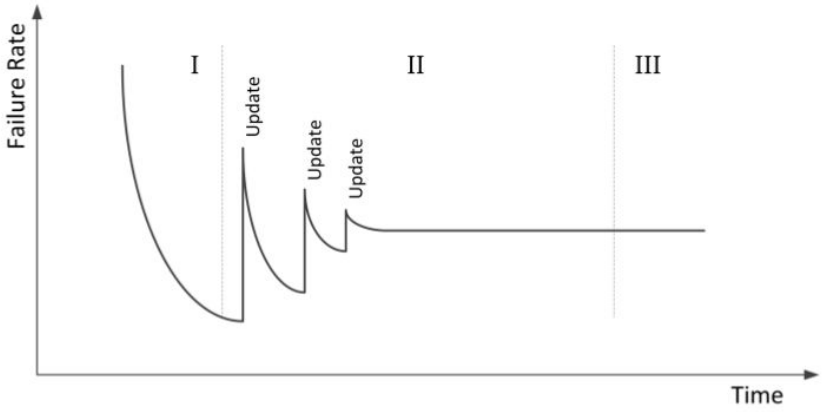


Figure 4: The failure intensity curve for software versus time

Hardware la 15.

There are two major differences between hardware and software curves. One difference is that, in the useful-life phase, software normally experiences an increase in failure rate each time a feature upgrade is made. Since the functionality is enhanced by an upgrade, the complexity of software is likely to be increased, increasing the probability of faults. After the increase in failure rate due to an upgrade, the failure rate levels off gradually, partly because of the bugs found and fixed after the upgrades. The second difference is that, in the last phase, software does not have an increasing failure rate as hardware does. In this phase, the software is approaching obsolescence and there is no motivation for more upgrades or changes.

24. Se dă intensitatea defecţiunilor λ = 0.00024/h. Care este probabilitatea ca sistemul să mai funcţioneze după 10 zile?

λ = 0.00024/h = $24^2 \cdot 10^{-5}$ /zi

$24^2 \cdot 10^{-5}$ /zi x 10zile = $24^2 \cdot 10^{-4}$ = 5.76 % sanse sa apara o defectiune dupa 10 zile

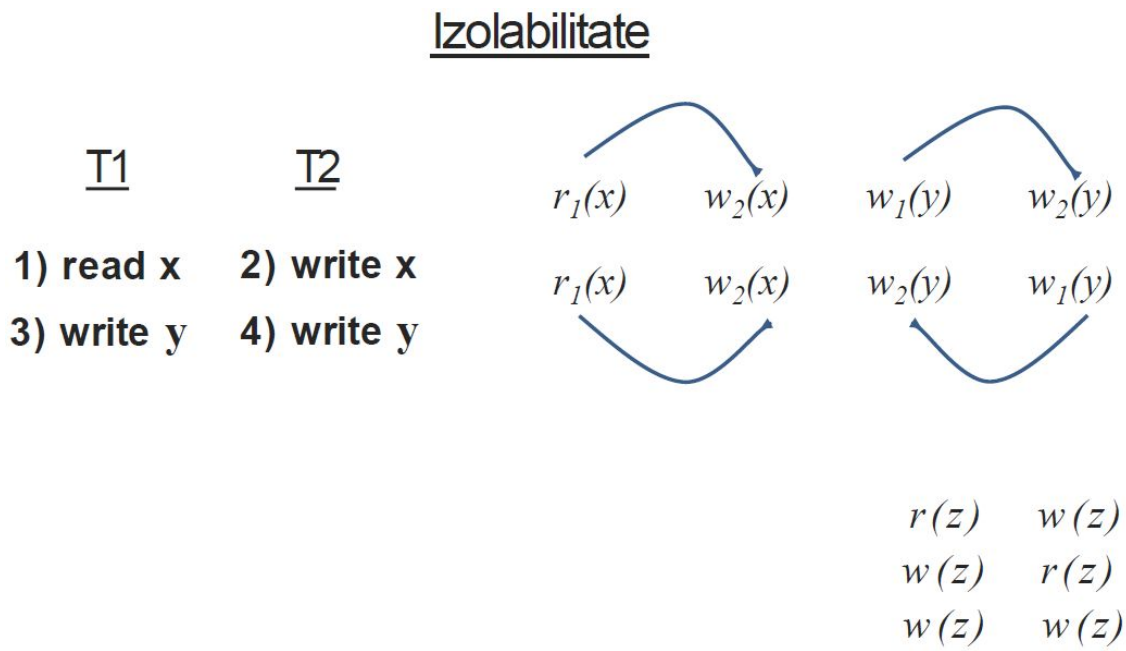
Probabilitatea ca sistemul sa mai functioneze este 1 - 0.0576 = 0.9424 = 94.24 % **Cam gresit.**

Nu ar trebui sa fie R(t) = e^(-lambda * t) = 94.40%? - poti sa detaliezi calculul? Pai iei lambda de mai sus si t = 10. E in curs formula.
Adica ar fi: ~~e^(-0.00024*10).~~ Nu. Inmultesti mere cu pere (1/h cu zi).
"Lambda de mai sus" = lambda in rosu
Da, mai trebuia si un 24 la inmultit

Ar trebui sa fie e^(-24^2 * 10 ^ (-4)); 24^2 datorita faptului ca lambda se exprima pe zi, nu pe ora. Adica 94.40% :) +1 +1 cum se presupune ca ar trebui sa calculam 1/e^0.0576? Asa: e^0.0576 ~ 1.0576 si ai 1/1.0576. CAM CORECThttps://docs.google.com/document/d/1yfhBUdZBzo9jIxbjnS6DRwe9F9I6oUQaNgFZavzvibY/edit?ts=5cfa0eee&fbclid=IwAR3sEEq_BGaTY3oSxDVKQW9GPH-jHlm7wAY0rKsqrzO3H0ll4gGJXtSVV3I#

25. Definiţi izolabilitatea. Daţi exemplu de sistem care implementează acest concept.

Executarea instructiunilor separat (nu intretesute).
izolabilitate + recuperabilitate = atomicitate



$r(z)$ $w(z)$
$w(z)$ $r(z)$
$w(z)$ $w(z)$

In database systems, **isolation** determines how transaction integrity is visible to other users and systems.A lower isolation level increases the ability of many users to access the same data at the same time, but increases the number of concurrency effects

26. Definiţi conceptul de "graceful degradation". Daţi exemplu de sistem care foloseşte această tehnică.

In principiu “graceful degradation” se refera la faptul ca daca o resursa a unui sistem cedeaza sau este suprasolicitata, sistemul va incerca sa functioneze in continuare cu resursele disponibile mascand astfel defectiunea aparuta.

Spre exemplu daca ai 200 de useri care incearca sa se conecteze la un server ce poate duce 100 de useri, serverul nu va ceda ci va raspunde folosind resursele disponibile la 100 de useri, restul ramanand in voia sortii.

Sau daca din 4 core-uri cade unu, calculatorul continua sa functioneze.

27. O lampă cu 3 becuri. Rata defecţiunii pentru un bec este $\lambda = 10^{-3}$/an. Care e probabilitatea ca mai mult de un bec să se ardă în prima lună?

Daca e > atunci: P = 3*R*(1-R)^2 + (1-R)^3 de unde e formula +
// de unde ati scos formula de mai sus?
// e in curs la fiabilitatea structurilor M din N

Poate cineva sa explice aici? Vezi cursul (este si in pdf)

Nu cred ca e nevoie de R^3 pt ca zice doar 2 sa functioneze…
Zice ca mai mult de 1 sa fie ars, deci 2 sau 3.

Sunt evenimente independente becurile, ca sa fie mai mult de 1 ars trebuie sa fie 2 sau toate 3 deci P1 = Q * Q * R pentru 2 arse , cum sunt 3 posibilitati de ardere avem P1 = 3*Q*Q*R = 3*(1-R)*(1-R)*R, mai avem P2 cand toate becurile s-au ars P2 = Q*Q*Q = (1-R)*(1-R)*(1-R) = (1-R)^3, p1 si p2 sunt independente deci P = P1+P2 = (1-R)^2 * (2R+1); (factor comun (1-R)^2)
R(t) = e^(-lambda*t), in cazul nostru t = 1/12 ca e 1 luna si daca pui t = 1 ai 1 an.

//ce plm
// =))))

De acord?

Cred ca nu, R_1(t) = (formula de mai sus) si in R_1(t) inlocuiesti cu 1/12 nu in R(t)

28.Fiabilitate la circ cu rezervare bimodala paralel serie format din 4 module.
IngineriaCalculatoarelor2.pdf pag 34

$$R_{SP} = 1 - \left(1 - \prod_{i=1}^{n} R_i\right)^k$$

$$R_{PS} = \prod_{i=1}^{n} \left[1 - (1 - R_i)^k\right]$$

29.Fiabilitate la circ cu votare majoritara ⅔.
IngineriaCalculatoarelor2.pdf pag 36

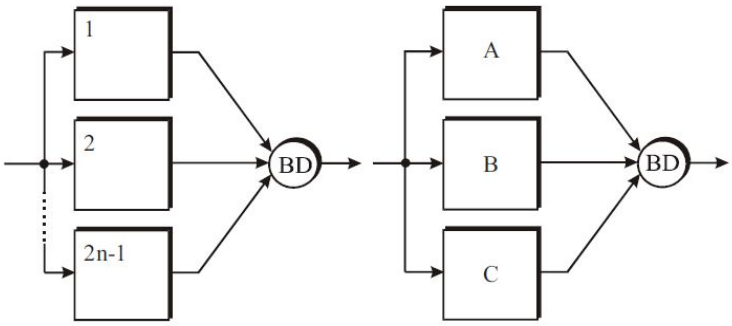


Figura 5.12

Rezultă atunci:

$$R_{2/3} = (R_A R_B + R_A R_C + R_B R_C - R_A R_B R_C) R_{BD}$$

30.MTBF la circ cu votare majoritara ⅔.
IngineriaCalculatoarelor2.pdf pag 39

31. Failsafe
Cred ca e ce ne predase la scrierea unui bloc, safe_write si safe_read, in care intai se scria intr-un bloc separat si dupa se muta referinta catre acesta(cel nou adica)
Din ce inteleg, fail-safe inseamna ca atunci cand crapa, sa nu afecteze ulterior sistemul (gen date inconsistente etc.) Ce parere aveti?
Fail-safe - sistemul nu crapa, dar functioneaza la performante reduse.

32.functia de repartitie

http://cs.curs.pub.ro/2016/pluginfile.php/36135/mod_resource/content/0/cursul1.pdf

$F(t)$ - ***funcția de repartiție***, reprezentând probabilitatea ca sistemul să nu mai fie în stare de funcționare la momentul t.

$$F(t) = \int_0^t f(x)dx \qquad (2.2)$$

33.Recuperabilitate
Cum revii la normal dupa sesiune/betie - **3 de DA, mergi mai departe !**

34. conceptul "toate dupa sau toate inainte"
E cumva izolabilitatea? -> DA , vezi 24

35. CND, sigur nu e CDN?

Wtf? Stie cineva de la ce vine prescurtarea?
Si eu ma gandeam la asta, altfel n-ar avea sens
Probabil ca e CDN si nu ce scrie cu un rand mai jos :))
LoI: Campaign for Nuclear Disarmament

Probabil se refera la: https://en.wikipedia.org/wiki/Content_delivery_network

Vezi ex 10

36.atomicitate distribuita …
Cred ca e aia cu 2step commit
(care e diferenta intre tentative commit si 2step commit?)
// in prima faza a 2step commit faci tentative commit

37.MTBF serie
1/(suma(lambda_i))

38. Fiabilitate sistem paralel
Main.pdf pg 14

39. R2/3
Cred ca a mai fost la 28

//stie careva problemele?

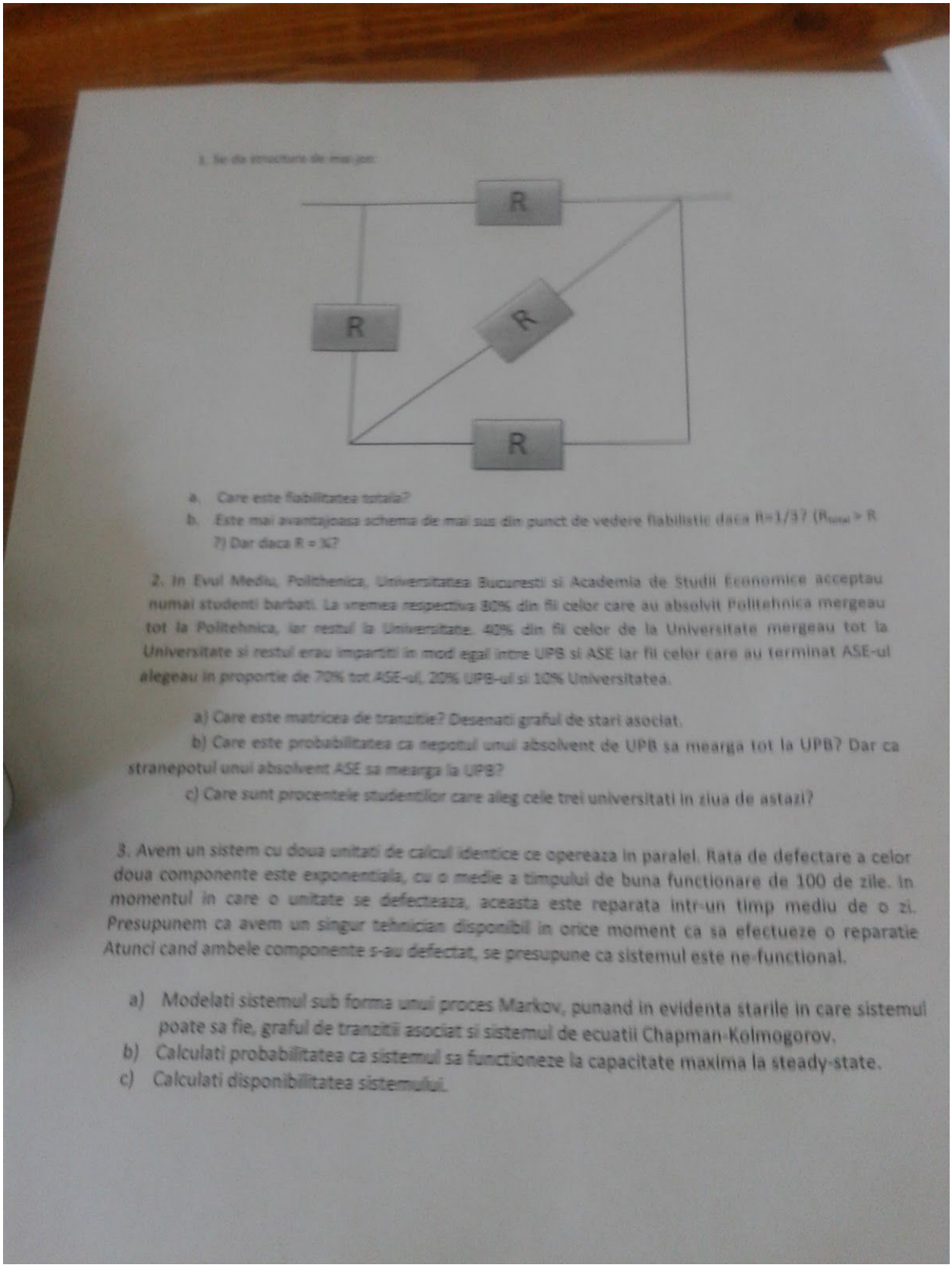
Probleme:

CINE A STERS POZA SA O PUNA LA LOCCCCC !!!!!! - chizda mamii lui de spion capitalist

+ 3 probleme ca cele din curs, usor schimbate

1.
    1. cu lanturi markov, calculat p1(3), p2(3);
    2. de calculat fiabilitate pentru o structura care e de genul celei care se aseamana cu wheatstone + o rezistenta in paralel pe deasupra

3. procese markov -- pag 19/46



1. Se da structura de mai jos:

a. Care este fiabilitatea totala?
b. Este mai avantajoasa schema de mai sus din punct de vedere fiabilistic daca R=1/3? (R_{total} > R ?) Dar daca R = ¾?

2. In Evul Mediu, Politehnica, Universitatea Bucuresti si Academia de Studii Economice acceptau numai studenti barbati. La vremea respectiva 80% din fii celor care au absolvit Politehnica mergeau tot la Politehnica, iar restul la Universitate. 40% din fii celor de la Universitate mergeau tot la Universitate si restul erau impartiti in mod egal intre UPB si ASE iar fii celor care au terminat ASE-ul alegeau in proportie de 70% tot ASE-ul, 20% UPB-ul si 10% Universitatea.

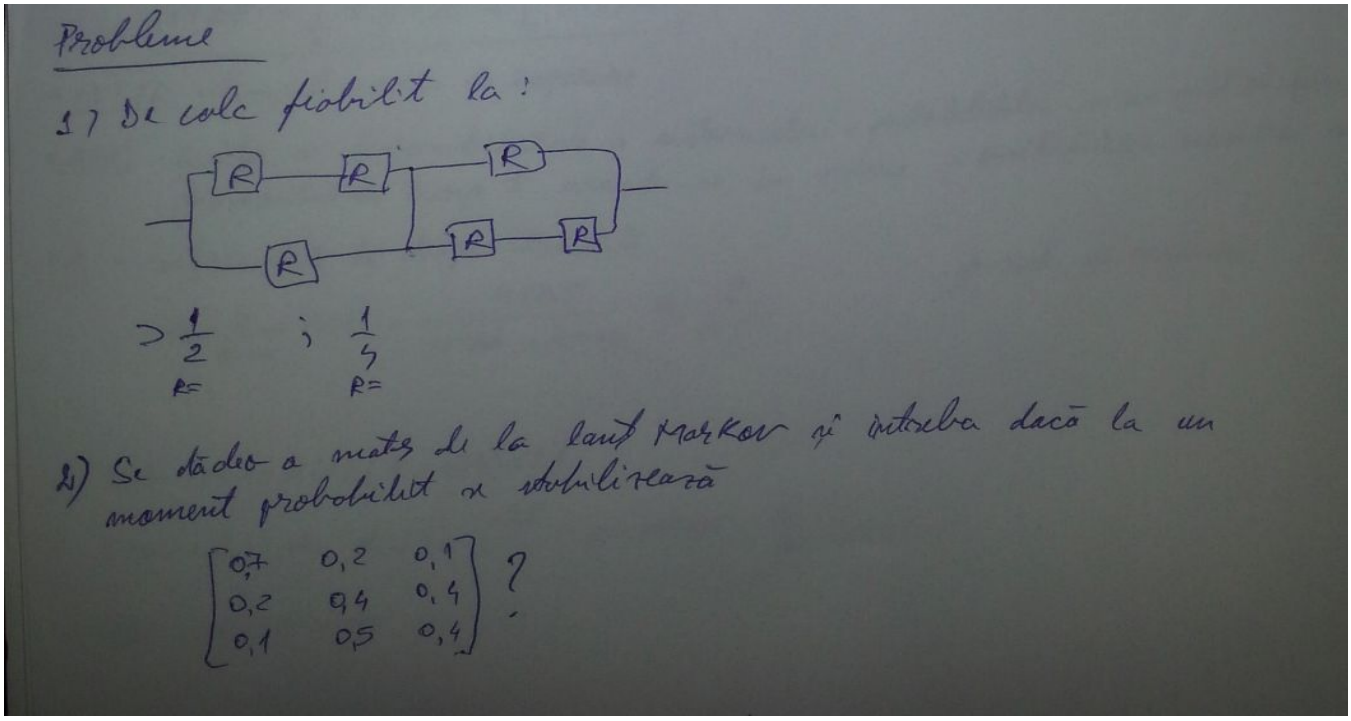
a) Care este matricea de tranzitie? Desenati graful de stari asociat.
b) Care este probabilitatea ca nepotul unui absolvent de UPB sa mearga tot la UPB? Dar ca stranepotul unui absolvent ASE sa mearga la UPB?
c) Care sunt procentele studentilor care aleg cele trei universitati in ziua de astazi?

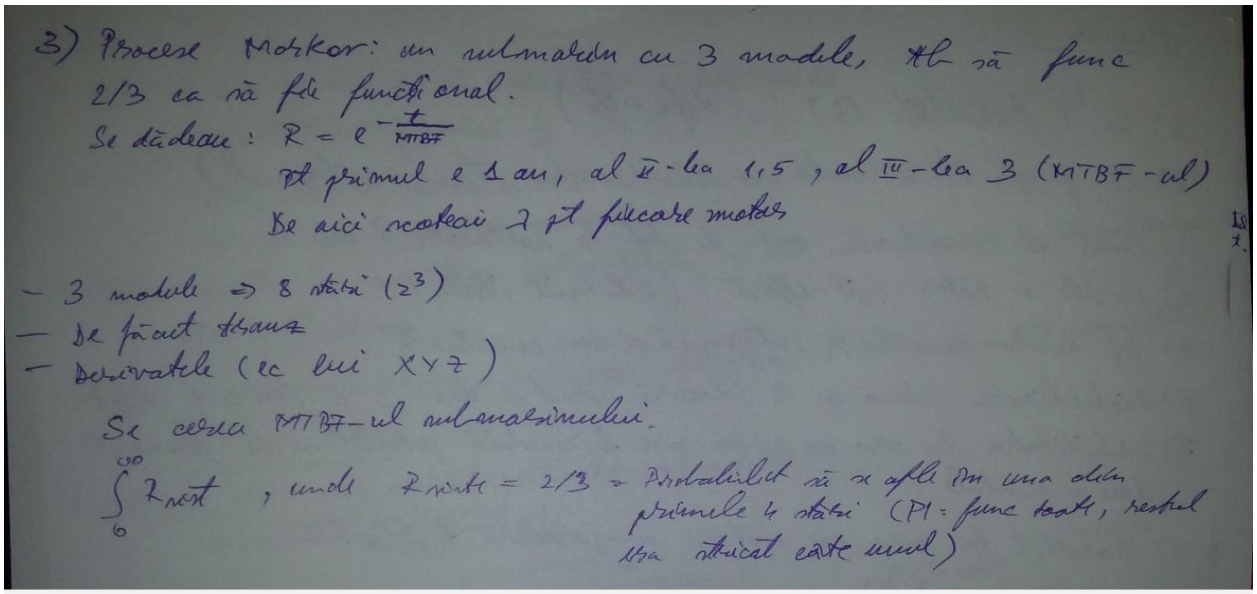
3. Avem un sistem cu doua unitati de calcul identice ce opereaza in paralel. Rata de defectare a celor doua componente este exponentiala, cu o medie a timpului de buna functionare de 100 de zile. In momentul in care o unitate se defecteaza, aceasta este reparata intr-un timp mediu de o zi. Presupunem ca avem un singur tehnician disponibil in orice moment ca sa efectueze o reparatie Atunci cand ambele componente s-au defectat, se presupune ca sistemul este ne-functional.

a) Modelati sistemul sub forma unui proces Markov, punand in evidenta starile in care sistemul poate sa fie, graful de tranzitii asociat si sistemul de ecuatii Chapman-Kolmogorov.
b) Calculati probabilitatea ca sistemul sa functioneze la capacitate maxima la steady-state.
c) Calculati disponibilitatea sistemului.

2.

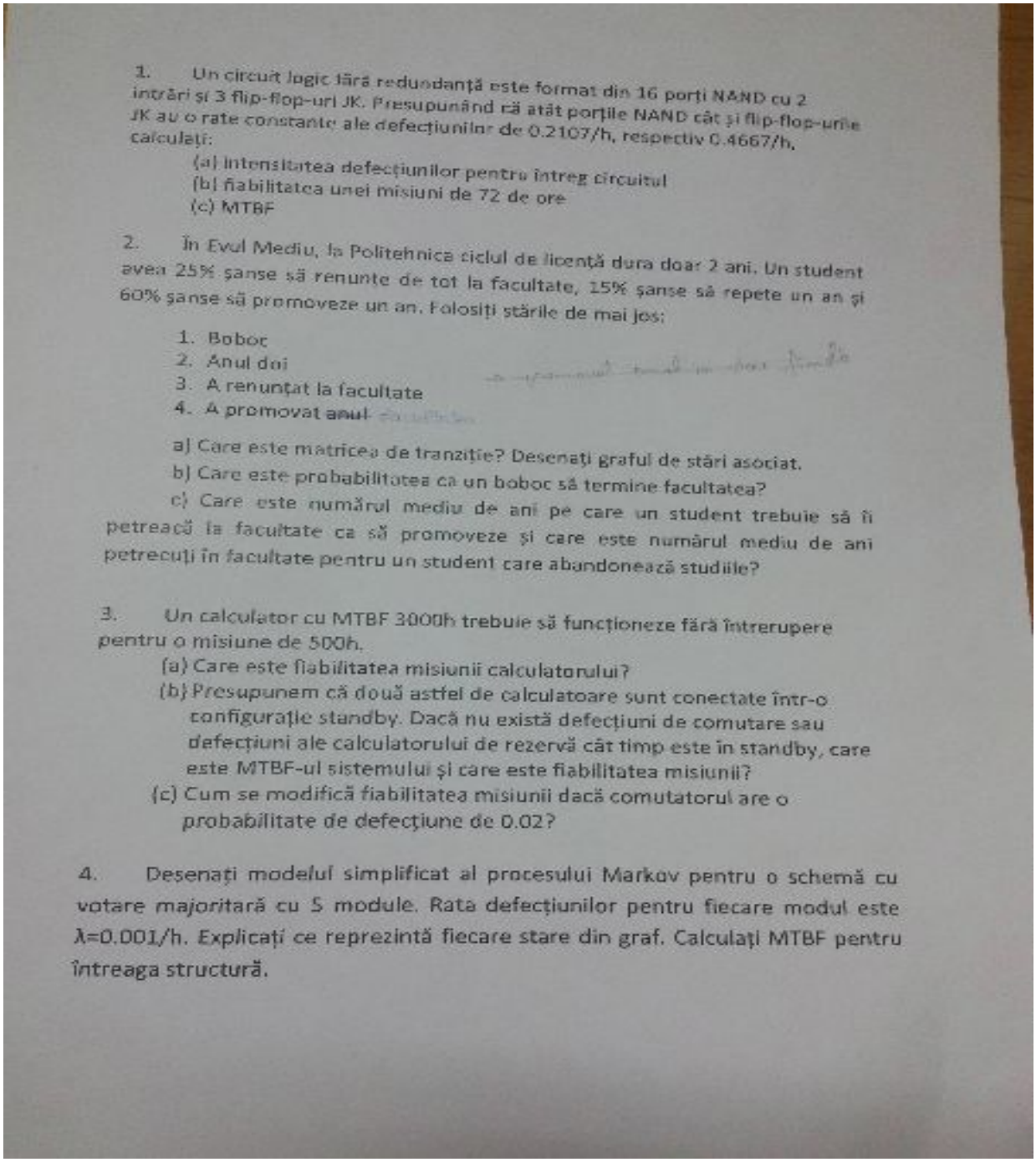
3.





pixels 1,6 MB 50% 2 / 3

+



1. Un circuit logic fără redundanță este format din 16 porți NAND cu 2 intrări și 3 flip-flop-uri JK. Presupunând că atât porțile NAND cât și flip-flop-urile JK au o rate constante ale defecțiunilor de 0.2107/h, respectiv 0.4667/h, calculați:
   (a) Intensitatea defecțiunilor pentru întreg circuitul
   (b) fiabilitatea unei misiuni de 72 de ore
   (c) MTBF

2. În Evul Mediu, la Politehnica ciclul de licență dura doar 2 ani. Un student avea 25% șanse să renunțe de tot la facultate, 15% șanse să repete un an și 60% șanse să promoveze un an. Folosiți stările de mai jos:
   1. Boboc
   2. Anul doi
   3. A renunțat la facultate
   4. A promovat anul

   a) Care este matricea de tranziție? Desenați graful de stări asociat.
   b) Care este probabilitatea ca un boboc să termine facultatea?
   c) Care este numărul mediu de ani pe care un student trebuie să îi petreacă la facultate ca să promoveze și care este numărul mediu de ani petrecuți în facultate pentru un student care abandonează studiile?

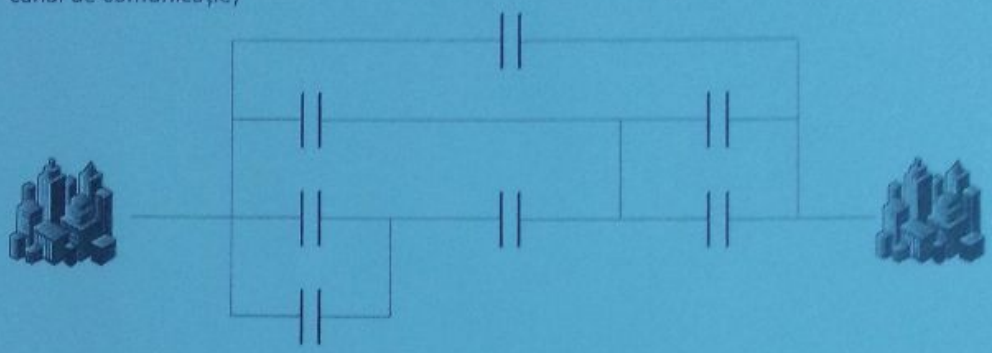
3. Un calculator cu MTBF 3000h trebuie să funcționeze fără întrerupere pentru o misiune de 500h.
   (a) Care este fiabilitatea misiunii calculatorului?
   (b) Presupunem că două astfel de calculatoare sunt conectate într-o configurație standby. Dacă nu există defecțiuni de comutare sau defecțiuni ale calculatorului de rezervă cât timp este în standby, care este MTBF-ul sistemului și care este fiabilitatea misiunii?
   (c) Cum se modifică fiabilitatea misiunii dacă comutatorul are o probabilitate de defecțiune de 0.02?

4. Desenați modelul simplificat al procesului Markov pentru o schemă cu votare majoritară cu 5 module. Rata defecțiunilor pentru fiecare modul este λ=0.001/h. Explicați ce reprezintă fiecare stare din graf. Calculați MTBF pentru întreaga structură.

1. Se pun în serie (+calcule)
2. O mizerie……..serios

8
5.

1. Două orașe sunt conectate printr-o rețea de canale de comunicație, ca în figură. Probabilitatea ca un canal să funcționeze fără defecte este R = 90%. Comunicația minimă între cele două orașe poate fi realizată dacă există cel puțin un canal de comunicație între ele. Care este probabilitatea ca cele două orașe vor fi capabile să comunice? (-||- denotă un canal de comunicație)



2. Timpul dintre două defectări consecutive a unei componente electronice are o distribuție exponențială cu o medie de 1200 ore.
a) Care este probabilitatea ca o componentă să funcțoneze fără defect pentru 2000 ore?
b) Care este probabilitatea ca o componentă să funcționeze pentru mai mult de 3000 ore, având în vedere că a funcționat deja 1000 ore?
c) Presupuneți că un avem un circuit cu două componente de genul acesta în paralel (circuitul se defectează doar dacă ambele componente sunt defecte în același timp). Care este probabilitatea ca un astfel de circuit să funcționeze cel puțin 2000 ore?

3. Un calculator poate fi în două stări: busy (S1), idle (S2). Din starea busy, calculatorul poate să treacă în orice minut în starea idle cu o probabilitate de 20% iar din starea idle poate trece înapoi în busy în orice minut cu o probabilitate de 10%. Fie X_n starea calculatorului după n minute.
a) Care este distribuția sistemului pentru X_2?
b) Care este distrubuția la steady-state, X_n?